

陕西华电旬邑二期 50MW 风电场 接入系统方案研究

可行性研究阶段 (收口版)

陕西电力科学研究院

2019 年 9 月 20 日

项目名称 华电旬邑二期 50MW 风电场接入系统方案研究

项目来源 陕西华电旬邑风电有限公司

工作时间 2019 年 7 月 10 日-2019 年 9 月 20 日

项目负责 戴立森

工作人员 王若谷 戴立森 白战辉 李银银

报告编写

报告审核

报告批准

摘 要 陕西华电旬邑二期 50MW 风电场位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13km 的土桥镇境内，紧邻土桥风电场一期工程，规划装机容量 50MW，于 2017 年核准，计划于 2020 年建成投运。拟安装 2.5MW 的风电机组共计 20 台，预计年发电量 9745.8 万 kWh，年等效满负荷运行小时数为 1949 小时。

本报告根据土桥二期风电场周边电网情况，经论证分析，推荐土桥二期风电场接入系统的方案为：**土桥二期风电场以 2 回 35kV 集电线路直接接入土桥风电场升压站 35kV 母线 (2×3km)，土桥风电场升压站扩建 2 个 35kV 间隔**，接入系统的导线选择 LGJ-240mm²。此外本报告对接入相关的电力平衡和消纳送出进行了分析，对推荐方案进行了相应的电气计算，并提出了系统继电保护及安全自动装置、系统通信、调度自动化等二次方面的方案设计，最后提出了整个接入系统的投资估算。

关键词 土桥二期 消纳分析 接入方案 导线截面

目 次

1 前言	1
2 土桥二期风电场概况	2
3 相关电网情况	5
4 电力平衡及消纳能力分析	22
5 接入系统方案论证	40
6 电气计算	45
7 风电场接入电力系统应满足的技术要求	47
8 系统继电保护及安全自动装置	52
9 系统通信	55
10 系统调度自动化	58
11 结论	62

1 前言

1.1 设计依据

(1) 陕西省发展和改革委员会《关于旬邑二期风电场工程项目核准的批复》(陕发改新能源[2017]1861号);

(2) 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司编制的《陕西华电咸阳旬邑风电场二期 50MW 工程可行性研究报告》。

(3) 咸阳地区电网 2019 年度运行方式。

(4) 咸阳电网“十三五”发展规划。

(5) 业主提供的其他资料。

1.2 工程概况

陕西华电旬邑二期 50MW 风电场项目位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13km 的土桥镇境内(以下简称土桥二期风电场),由陕西华电旬邑风电有限公司投资建设,紧邻其一期 50MW 工程,规划装机容量 50MW,于 2017 年经陕发改新能源[2017]1861 号文件核准。其中一期 50MW 工程计划 2019 年底建成投运,已批复以 1 回 110kV 线路接入大寺变;二期 50MW 工程计划 2020 年 12 月建成投运,拟接入一期工程升压站,预计投运后年上网电量为 9745.8 万 kWh,年可利用小时数为 1949h。

风电场中心位置位于东经 $108^{\circ} 29' 14.9''$,北纬 $35^{\circ} 3' 12.7''$,风电场东西长约 8.1km,南北宽约 4.6km,占地约 18.3km^2 ,场址区地貌属黄土残塬地貌,塬面海拔在 1200m~1400m 之间,塬上部连成一片,下部被沟壑、河流切割成瓣状。地形相对平坦开阔,现为农田。场区盛行风向稳定、有效风速占比较高,主导风向为南风向(S),风速呈冬春季大风、夏秋季小风。测风数据表明 80m 高度年平均风速为 6.12m/s,年平均风功率密度为 235.9W/m^2 ,风功率密度等级为 1 级。

土桥风电场二期工程计划安装 20 台 2.5MW 的风力发电机组,风机出口电压 0.69kV,采用一机一变接线形式通过箱式变升压至 35kV 电压等级,20 组风电机组-箱式变电站分为 2 组汇流干线,经 35kV 架空线路汇集至土桥风电场 110kV 升压站。升压站主变装见 100MVA,电压比为 $115\pm 8\times 12.5\%/36.75\text{kV}$,110kV 侧采用单母线接线,35kV 侧采用单母线接线。

1.3 研究水平年

根据工程的实施进度,研究水平年选择 2020 年。

1.4 本次研究的主要内容

(1) 土桥风电场二期接入涉及的电力平衡和消纳分析。

- (1) 土桥风电场二期工程接入系统方案及工程规模。
- (2) 相关电气计算分析及对电气设备参数要求。
- (3) 相关保护、通信及调度自动化设计。
- (4) 投资估算。

2 土桥二期风电场概况

2.1 土桥二期风电项目地理位置

土桥风电场位于位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13km 的土桥镇境内，距旬邑县城约 25km，场地区域坐标介于东经 $108^{\circ}27.12'\sim 108^{\circ}32.492'$ ，北纬 $35^{\circ}2.01'\sim 35^{\circ}4.25'$ 之间，东西长约 8.1km，南北宽约 4.6km，占地面积约 18.3 亩，海拔高程在 1200m~1400m 之间。场址区地貌属黄土残塬地貌，塬上部连成一片，下部被沟壑、河流切割成瓣状。塬周沟壑纵横，地形起伏较大，局部为黄土塬边。场区地形相对平坦开阔，现为农田。风电场地理位置示意图见图 2-1。

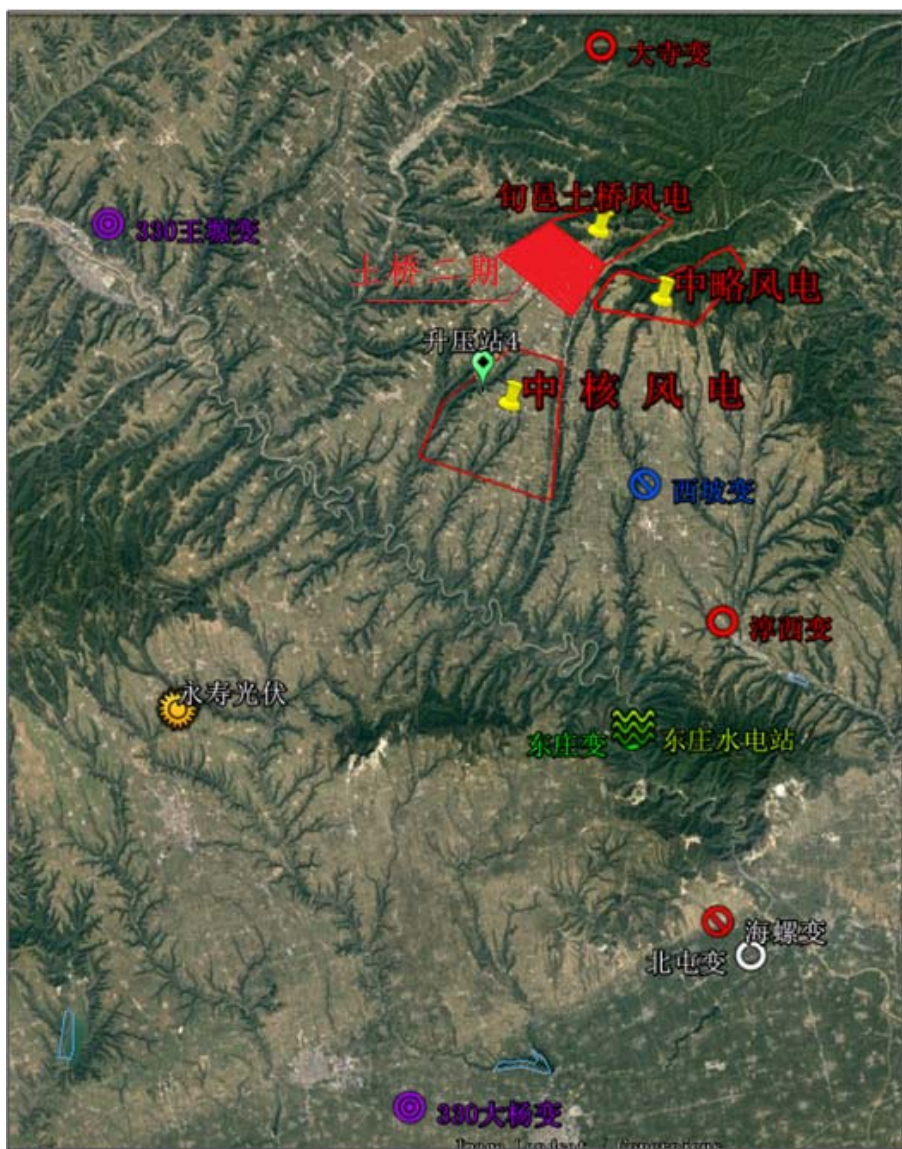


图 2-1 土桥二期风电场位置图

2.2 土桥风电场风资源情况

陕西华电旬邑风电有限公司从 2012 年开始，在土桥风电场场址内设立了 1 座测风塔，观测风速、风向资料。

根据风电场测风塔 2012. 4. 1~2013. 3. 31 测风资料及其它相关气象资料，经数值模拟得到完整年的测风数据，测风塔不同高度月平均风速统计见表 2-1。

表 2-1 测风塔不同高度月平均风速

单位：m/s

高度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平均
10m	3.78	3.72	4.79	4.84	4.35	3.95	4.02	3.92	4.13	4.23	4.38	4.41	4.22
40m	4.73	4.47	5.98	5.94	5.48	5.22	5.19	5.06	5.35	5.20	5.61	5.69	5.34

50m	4.61	4.15	5.89	5.98	5.63	5.27	5.40	5.28	5.56	5.28	5.68	5.71	5.39
70m	5.10	4.66	6.46	6.22	5.83	5.46	5.60	5.41	5.74	5.62	6.16	6.26	5.72
80m	5.20	4.72	6.63	6.33	6.01	5.67	5.67	5.52	5.92	5.84	6.32	6.44	5.87
85m	5.25	4.76	6.69	6.39	6.06	5.72	5.72	5.57	5.98	5.90	6.38	6.5	5.92

由表 2-1 可知，土桥风电场 3 月~5 月、11 月~12 月风速较大，1 月、2 月和 6 月~10 月风速较小。70m 高平均风速为 5.72m/s，80m 高平均风速为 5.87m/s，85m 高平均风速为 5.92 m/s。

测风塔平均风功率密度统计见表 2-2。

表 2-2 测风塔代表年月风功率密度统计表

单位：W/m²

高度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	平均
10m	44.9	49.3	81.9	96.1	77.9	54.3	53.6	55.7	62.4	68.5	73.9	70.3	65.9
40m	96.9	89.7	163.8	185.2	163.2	124.5	122.1	130.5	149.6	142.7	169.2	170.1	142.9
50m	99.0	86.8	167.0	195.1	178.4	133.0	135.2	148.4	167.2	153.1	184.6	187.8	153.7
70m	124.8	105.2	209.1	218.0	201.1	151.6	155.1	167.8	192.5	180.9	228.6	241.4	182.2
80m	137.2	111.3	230.4	232.9	219.9	167.1	165.0	185.6	214.5	200.4	254.8	272.0	200.3
85m	141.0	114.4	236.8	239.3	226.0	171.8	169.6	190.8	220.4	205.9	261.8	279.5	205.9

风功率密度 11 月~12 月最大，次之是 3 月~5 月。

根据测风电场实测完整年各高度实测各扇区风向和风能分布统计可知，80m 高度全年主导风向为 SE、次主导风向为 NNW；风能密度最大方向为 ESE、其次为向 NNW。表 2-3 列出了测风塔 80m 高度全年各扇区风向和风能分布统计情况。

表 2-3 测风塔 80m 高度全年各扇区风向和风能频率分布统计

单位：%

扇区	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE
风向	9.0%	3.7%	2.0%	1.7%	2.2%	11.2%	12.3%	10.1%
风能频率	12.3%	2.2%	0.9%	0.8%	1.3%	23.8%	15.3%	6.2%
风向	10.5%	5.6%	3.9%	4.2 %	3.0%	3.0%	6.1%	11.6%
风能频率	4.7%	1.7%	1.4%	1.6 %	0.7%	1.5%	4.5%	21.2%

综合测风塔的实测数据，根据《风电场风能资源评估方法》判定旬邑风场风功率密度等级达到 1 级标准；测风塔 80m 和 85m 高度标准空气密度下 50 年一遇 10min 平均最大风速均小于 37.5m/s，15m/s 风速段湍流强度约为 0.12，湍流强度较小。根据国际电工协会

IEC61400-1（2005）标准判定本风场属于 IECIII类风场。

2.3 风电场技术方案

土桥二期风电规划装机容量 50MW，计划安装 20 台单机容量为 2.5MW 的永磁同步风力发电机组。机组额定输出功率 2.5MW，额定输出电压 0.69kV，功率因数为-0.95~0.95。

风力发电机组与厢式变采用一机一变电气接线形式，每台风力发电机配置一台箱式变，将 20 组风电机组-箱式变电站分为 2 组，每组经 35kV 架空线接至 110kV 土桥风电升压站 35kV 母线。

经发电量计算，预计年上网电量为 9745.8 万 kWh，年可利用小时数为 1949h，平均容量系数为 0.22。

2.4 本工程建设意义

近年来全球雾霾、极端气候等恶劣环境的日益加剧，国内外对清洁能源越来越重视，风能以其清洁、安全、可再生的特点，已成为新能源的一个重要分支。为了充分利用风能资源，促进风电场大规模开发，国家鼓励在风能资源丰富、占用耕地少的地区，建设风电基地，促进全国风电大规模发展。截止 2015 年底，我国并网风电装机居世界首位。

陕西电网是一个以火电为主的系统，新能源发电装机比例低。截至 2018 年底，按五级调度口径统计的总装机容量 40079.222 兆瓦，其中：火电装机容量 28848.24 兆瓦，水电装机容量 3271.902 兆瓦，风电装机容量 3057.2 兆瓦，光伏装机容量 4901.88 兆瓦。全网调度口径新能源装机共计 7959.08 兆瓦，占比达到 19.86%。

土桥二期风电项目的开发符合我国可再生能源发展规划和能源产业发展方向。本风电场的建设，对于改善当地生态环境，提高当地人民生活质量、促进地区经济的发展具有重要意义。该风电场建设将进一步开发陕西风能资源，有利于减少环境污染，项目建成后将对咸阳电网的电源起到补充作用，同时该项目的建设符合国家发改委对风电设备国产化率的要求，有益于风机国产化率的提高。总体来看，该项目对调整能源结构、改善我省环境质量、节能减排都有具有重要的意义。

3 相关电网情况

3.1 相关电网现状

3.1.1 陕西电网现状

陕西电网位于西北电网东部，是西北电网的重要组成部分，是一个水火并济以火电为主的电网。火电主要分布在关中，水电在陕南，陕西电网最高电压等级为 750kV，主网电

压等级为 330kV。

目前,陕西电网已经初步形成 750kV 骨干网架,在形成关中双回路环型网架的基础上,延伸至陕北延安、榆林地区; 330kV 主网架供电范围已覆盖陕南的安康、汉中、商洛,陕北的延安、榆林,关中的西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川等绝大部分地区; 其中关中电网形成多个 330kV 环网结构,是陕西电网的核心,通过两回 330kV 线路延伸至陕北神府地区,通过陕汉三回、南柞双回和罗-张线共六回线路扩展到陕南的汉中、安康、商洛地区。此外,陕西电网与甘肃电网以 4 回 750kV 线路联络;通过信义和罗敷~灵宝直流背靠背、宝鸡~德阳±500kV 直流与四川电网和华中电网异步联网。

截止 2018 年底,按五级调度统调口径统计的总装机容量为 40079.222MW,其中:火电装机容量为 28848.24MW,水电装机容量为 3271.902MW,风电装机容量为 3057.2MW,光伏装机容量 4901.88MW。全网调度口径新能源装机共计 7959.08MW,占比 19.86%。此外还有 475.5MW 风电,689MW 光伏已并网,正在调试。

截止 2018 年底,陕西电网内网、省调统调电厂共计 192 座,机组 297 台,总装机容量 37370.95MW。其中:火电厂 61 座,机组 128 台,装机容量 28132MW,占总装机容量的 75.28%,其中共有单机 100MW 以下公网火电厂 16 座,其中 12 座为综合利用电厂,只有 4 座为燃煤电厂;水电厂 10 座,机组 48 台,装机容量 1795.05MW,占总装机容量的 4.80%;风电场 29 座,装机容量 3057.2MW,占总装机容量的 8.18%;光伏电站 92 座,装机容量 4386.7MW,占总装机容量的 11.74%。

2018 年陕西电网政府电量计划口径发电机组年平均利用小时数为 3549 小时,同比降低 423 小时。其中,计划口径火电平均利用小时数为 4086 小时,同比降低 434 小时;统调水电平均利用小时数为 3080 小时,同比降低 119 小时;风电平均利用小时数 2086 小时,同比增长 167 小时;光伏平均利用小时数为 1302 小时,同比降低 35 小时。

截止 2018 年底,陕西电网 330kV 及以上变电站共有 95 座,主变 239 台,总容量 69547MVA。其中:750kV 变电站 6 座,主变 12 台,总容量 25200MVA;330kV 变电站 89 座,主变 227 台,,总容量 44347MVA,其中公网变电站 64 座,主变 150 台,容量 38250MVA (含安康电厂 5 号联变、秦岭电厂 7 号联变及韩城 2、3 号联变);330kV 开关站 2 座(元墩,茱萸);用户变电站 3 座,主变 6 台(勉钢,煤化,西柳,新元洁能#3 变),容量 1090MVA;新能源汇集站 5 座,主变 11 台,容量 3200MVA;铁路牵引变 15 座,主变 60 台,容量 1807MVA。

截止 2018 年底,陕西电网 330kV 及以上输电线路共有 277 条,总长度 13395.264km。其中:±500kV 直流线路 1 条,长度 533.86km (陕西境内长度为 294.0km);750kV 输电线

路 21 条，长度 2499.782km；330kV 输电线路 255 条，长度 10601.482km。

2018 年，陕西电网用电总体保持较高增长水平，最大负荷 23941MW，发生在 7 月 25 日，同比(23869MW)增长 0.29%。2018 年累计用电量 1396.6 亿 kWh，同比增长了 6.31%。

3.1.2 咸阳地区电网现状

3.1.2.1 咸阳电网概况

截至 2018 年底，咸阳地区电网以 750kV 乾县变为主电源点，咸阳地区电网由庄头、大杨、池阳、王塬、古渡变共五座 330kV 枢纽变电站与相应联络线组成 330kV 环网，同时，110kV 系统还并联运行有兴化电厂、长武电厂和文泾水电站。咸阳电网主要由五个供电区分区、分片运行，分别是庄头变供电区、大杨变供电区、池阳变供电区、王塬变供电区、古渡变供电区。另外，部分变电站由相临公司 330kV 变电站供电，即宝鸡段家变供电区、西咸沔河变供电区和云谷变供电区。

2018 年度末咸阳电网发电站总计 22 座，机组 51 台，总容量 206.66MW。其中小火电厂 1 座，机组 3 台，容量 13.5MW；小水电厂 12 座，机组 38 台，容量 99.14MW；光伏电站 3 座，机组 3 台，容量 32.4MW；其它 6 座，机组 7 台，容量 61.62MW。

截至 2018 年底，咸阳电网共有 110kV 变电站 86 座（公司所属 38 座，牵引变 7 座，用户变 16 座，地电变 25 座），主变 169 台，容量 5860.65MVA；35kV 变电站 70 座（公司所属 8 座，用户变 10 座，地电变 52 座），主变 119 台，容量 833.2 MVA。

截至 2018 年底，咸阳电网共有 110kV 输电线路 162 条，总长度 1941.772 千米。其中公司所属 110kV 线路 107 条，长度为 1416.908 千米；35kV 线路 138 条，总长度 1283.55 千米。公司所属 35kV 线路 36 条，长度 325.62 千米。

3.1.2.2 咸阳电网负荷状况

咸阳地区电网历史年最大负荷及电量情况见表 3-1。

表 3-1 咸阳地区电网历史负荷及电量情况 单位：亿 kWh、MW

年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
电量	75.66	85.28	95.75	99.41	106.7	113.1	111.7	113.7	124.0
最大负荷	1312.4	1465.5	1606.5	1691.9	2018.9	2197.9	2449.8	2281	2363.6

2018 年咸阳电网供电量维持稳定增长，供需总体平衡，气温成为影响部分地区电力电量平衡的主要因素。供电量（包括购省网电量+地方电厂上网电量）完成 124.0178 亿 kWh，同比增长 9.02%。日最大供电量（省网供电+地方电厂上网）4847.71 万 kWh（8 月 7 日），同比增长 0.39%，日最小供电量为 2334.48 万 kWh（2 月 19 日），同比增长-27.6%。

2018 年电网日最大负荷（省网供电负荷+地方电厂上网出力）2363.6MW（7 月 26 日），同比增长 3.62%，创历史新高，最小负荷为 810.5MW（2 月 17 日），同比增长-2.02%，负荷增长主要原因一是 110kV 用户光电变投入生产，二是咸阳北部电网（甘肃电源断开）地电负荷增加，三是趸售区域负荷增长。

咸阳地区电网负荷受气候影响明显，年负荷曲线呈“W”形，冬季最大负荷大多出现在 12 月或 1 月，夏季最大负荷大多出现在 7 月或 8 月，年最大负荷通常都是出现在夏季。2018 年迎峰度夏期间空调负荷约占全网负荷的 38%左右，夏季持续的高温天气使负荷持续增长。连续性生产工业负荷主要有电气、电子设备制造、纺织、石油、化工、军工、水泥等约占地区总负荷的 50%。2018 年咸阳电网最大负荷 2363.6MW，最小负荷 810.5MW，峰谷差到达 1553.1MW。2018 年咸阳地区年度负荷特性如图 3-1 所示。

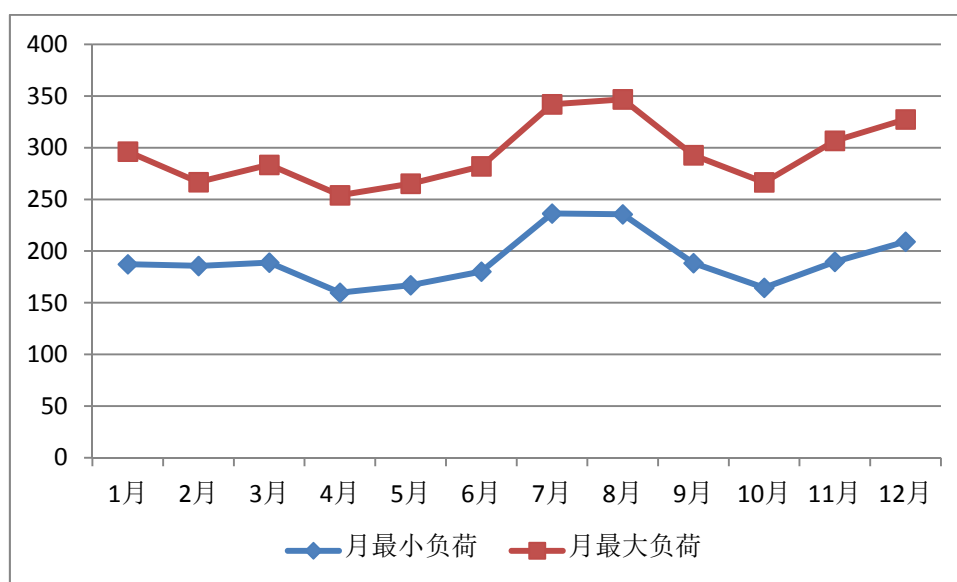


图 3-1 2018 年咸阳地区负荷特性曲线

3.1.2.3 咸阳地区电源调峰能力

以 330kV 接入咸阳地区电网的火电厂有铜川电厂和瑶池电厂，铜川电厂装机 $2 \times 600\text{MW}$ ，非供热期和供热期最小技术均为 600MW；瑶池电厂装机为 $2 \times 200\text{MW}$ ，非供热期最小技术出力 200MW，供热期最小技术出力为 230MW。

截止 2018 年度末，咸阳电网 110kV 及以下接入的发电站总计 22 座，机组 52 台，总容量 207.76MW。其中，110kV 接入的有长武电厂 60MW、兴化电厂 25MW、文泾水电站 48MW，其中文泾水电站带日调节水库，可实现 0~100%调峰，而兴化电厂、长武电厂为余热余气电站，调节性能较差。

3.1.2.4 咸阳地区电网薄弱环节

(1) 330kV 主变重载。2018 年迎峰度夏期间，电网最大负荷 2363.6MW，330kV 王

塬、庄头、古渡、大杨变最大负载率均超过 90%，其中王塬主变中压侧和电流一度达到 2341A/2290A（102.2%），庄头变主变中压侧和电流也达到了 2269A/2290A（99%），古渡变、大杨变负载率分别为 94%和 93%。330 千伏主变容载比 1.26，远远低于《城市电力网规划设计导则》中要求对 35 千伏及以上电网容载比为 1.8~2.1。330 千伏主变重载情况严重，互供能力明显不足，规划的 110 千伏变电站、主变增容改造和大用户难以接入，急需上级电源点支撑。

（2）110kV 主变重载有所缓解。2018 年迎峰度夏期间，咸阳电网共计 38 座 110kV 变电站有 11 座 22 台主变负载率在 80%以上，占比 28.9%，较 2017 年下降 7.5 个百分点，仅 1 座 2 台主变过载，较 2017 年减少 3 座 6 台。

（3）部分 110kV 线路重载。

2018 年受大负荷及电网检修影响，多处区域采取非正常运行方式，降低了供电可靠性，加重了部分线路负载率，共计 5 条 110kV 线路负载率在 80%以上，占公司 110kV 线路总条数的 3%。

（4）咸阳 110kV 电网 T 接过多，地区网架结构薄弱。截至 2018 年，咸阳地区 110kV 网架 T 接点有 17 处之多，地区网架结构薄弱。特别是庄杨、庄凌线上多达 7 处 T 接点；涉及杨凌、武功、新桥、贞元变及用户铁路牵引变等 5 座变电站共计约 23 万 kW 负荷。

3.1.2.5 咸阳地区新能源运行情况

咸阳电网截至 2018 年仅有 3 座光伏电站，装机容量容量 32.4MW，年发电量 1893.7 万 kWh，新能源电量全部上网并本地消纳。

3.1.3 土桥二期风电项目周边网源现状

风电场周边电网结构情况见图 3-2。周边的国网变电站有 330kV 王塬变、110kV 大寺变、110kV 淳西变，同时周边还有拟建的土桥风电场升压站。

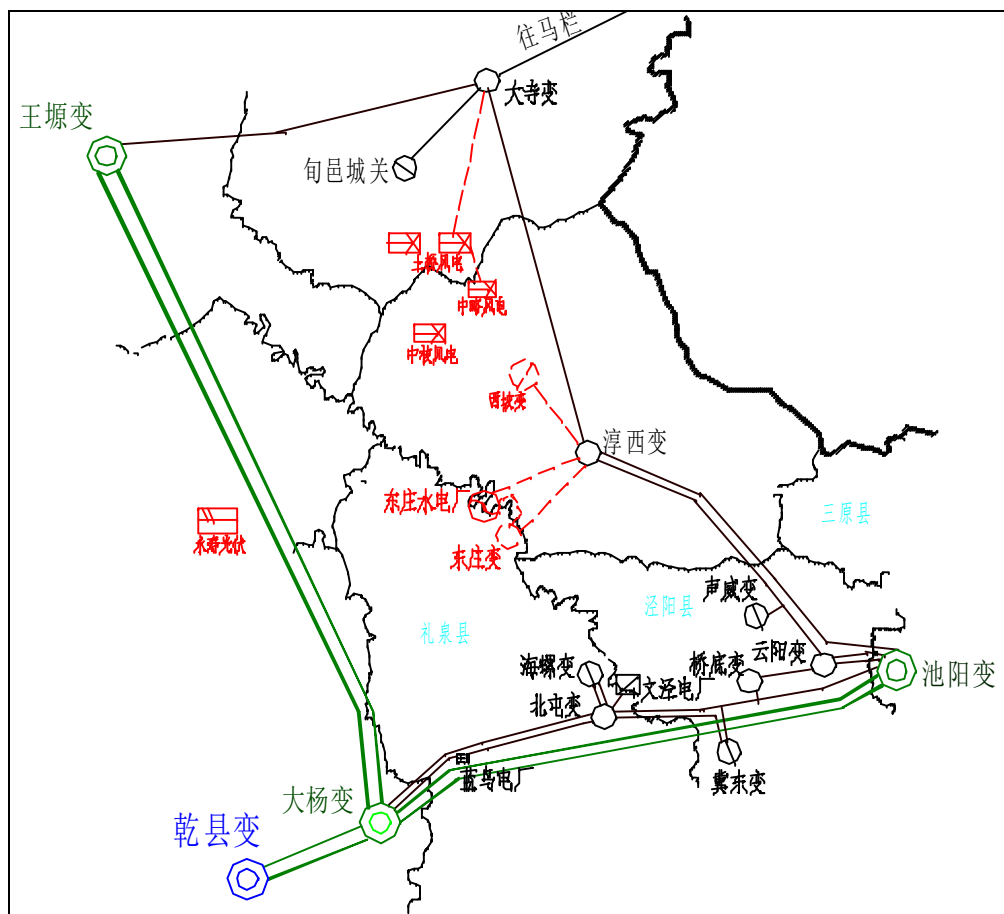


图 3-2 土桥二期风电场周边网源情况

(1) 330kV 王塬变位于土桥二期风电场西北约 35km 处, 主要负责咸阳北部旬邑、彬县、长武等地区的供电, 目前主变容量为 480 (2×240) MVA, 王塬变 110kV 为单母线分段接线, 共有 110kV 出线 18 回, 已用出线 15 回, 尚有 3 个备用间隔位置。

(2) 110kV 大寺变位于土桥二期风电场升压站东北约 20km 处, 目前主变容量为 63 (2×31.5) MVA, 大寺变 110kV 为单母线分段接线, 110kV 出线间隔目前已用 4 个 (分别为王塬变—大寺变、淳西变—大寺变、大寺变—马栏变、大寺变—旬邑城关变), 另有 1 个 (随土桥风电场建设征地扩建) 批复给土桥风电场, 目前无备用间隔且难以在行扩建。

(3) 110kV 淳西变位于土桥二期风电场升压站东南方向约 28km, 正常情况下通过池阳—淳西 110kV 线路和池阳—云阳—淳西 110kV 线路由 330kV 池阳变供电, 王塬—大寺—淳西 110kV 线路为淳西变备供电源。淳西变目前主变容量为 2×20MVA, 110kV 为单母线分段接线, 现有 5 个 110kV 出线间隔, 既有出线 3 回 (1 回至大寺变, 1 回至池阳变, 1 回至云阳变), 另有 2 个间隔批复给东庄施工变。为保障地电西坡变接入和中核风电项目接入, 淳西变 110kV 拟改造为双母线接线, 本期出线 8 回, 远期出线 10 回。

(4) 110kV 土桥风电场升压站随土桥风电场一期工程建设, 拟于 2019 年底建成投运。

升压站批复主变装见容量为 100MVA，以统筹考虑土桥风电场一二期工程接入容量，土桥风电场升压变 110kV 采用单母线；35kV 采用单母线接线，已预留土桥二期风电场接入间隔。

土桥二期风电场周边新能源场站见图 3-3。

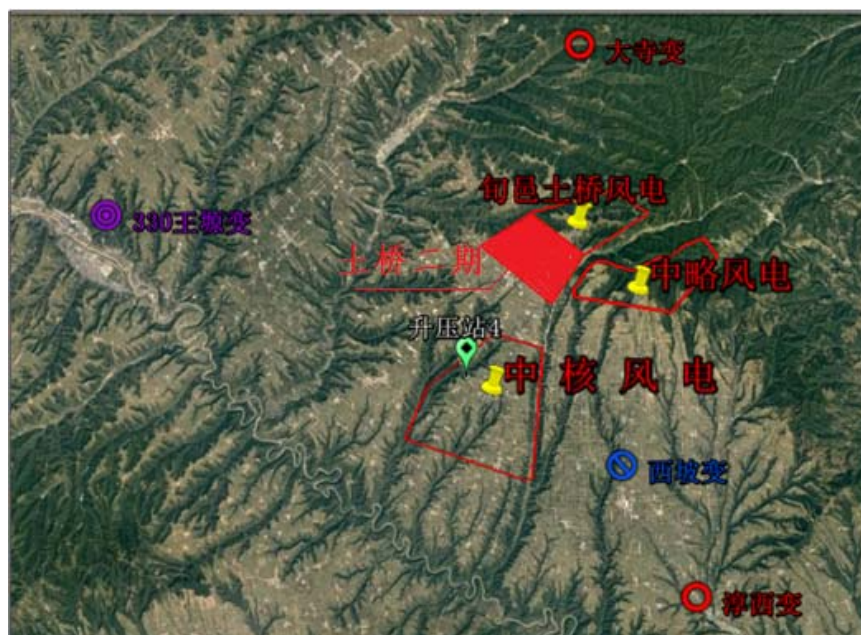


图 3-3 土桥二期风电场周边电源情况

土桥二期风电场东侧规划有华电土桥一期风电场，于 2015 年完成发改委核准。其中一期 50MW 已完成接入系统方案审批，批复以一回 300mm² 架空线路接入 110kV 大寺变，计划 2019 年投运。同时土桥风电升压站已预留二期工程接入空间。

土桥二期风电场东南侧还规划有中略淳化风电场，位于淳化县十里塬镇，规划装机容量 80MW，于 2017 年完成发改委核准。该项目已完成接入系统方案审批，批复以一回 240mm² 架空线路接入 110kV 土桥风电场升压站，计划 2019 年投运。

土桥二期风电场西南侧还规划有中核淳化风电场，位于淳化县胡家庙乡，规划装机容量 100MW，于 2018 年完成发改委核准。目前正在进行接入系统设计，计划以一回 300mm² 架空线路接入 110kV 淳西变（淳西变 110kV 改造为双母线，扩建 1 个 110kV 间隔），计划 2020 年投运。

3.2 负荷预测及电网发展情况

3.2.1 陕西电网负荷预测及电网发展情况

3.2.1.1 陕西电网负荷发展展望

“十二五”期间，陕西省经济经历了增速下调的过程。前三年增长速度继续保持较高速发展趋势，但随着 2014 年全国乃至全球经济发展压力增大，能源需求不足，陕西经济发展增速明显变缓。2015 年受经济形势影响，全省经济增速回落至中高速增长水平，实现

生产总值 1.817 万亿元、人均 7728.45 美元。“十二五”期间，陕西省经济年均增长 11.1%，城乡居民收入年均增长 11% 和 16.2%。“十二五”规划确定的主要目标基本实现，陕西稳步迈入中等发达省份行列。

根据陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，“十三五”是全面建成小康社会、如期实现第一个百年目标的决胜期，是加快推进富裕陕西、和谐陕西、美丽陕西迈向更高水平的关键期。当前，世界经济仍在深度调整，存在诸多不确定因素，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济步入新常态，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。

目前，陕西正处在追赶超越阶段，势能潜能加速释放，“四化同步”加快推进，经济转型升级、提质增效日见成效，有基础有能力进入全国第一方阵。在战略方位上，陕西居于“一带一路”的重要支点和向西开放的前沿位置，肩负着打造西部科学发展新引擎、内陆改革开放新高地、新型城镇化发展方式创新、国家生态安全屏障等重大使命，在国家发展全局中的地位更加突出。在机遇条件上，国家推进创新驱动发展战略，有利于陕西加快建设创新型省份，充分释放科技资源优势；实施的重大产业扶持政策与我省骨干优势产业高度契合，有利于加快转型升级、抢占发展制高点。

围绕保持中高速、迈向中高端双目标，陕西将加快推动经济转型升级，加快调结构、转方式，优化存量、做优增量，构建具有陕西特色的产业支撑、基础保障体系，努力提升经济综合实力和区域竞争力。促进消费、投资、出口协同发力。转换增长动力，释放新需求，创造新供给，促进消费转型升级，实现经济增长由主要依靠投资拉动向依靠消费、投资、出口协同拉动转变，到 2020 年消费对经济增长贡献率超过 42%。构建现代产业体系，大力实施“中国制造 2025”陕西方案，推进工业强基工程，开展质量品牌提升行动，着力打造能源化工、高端装备、航空航天、电子信息、新型材料、食品医药、现代物流和服务、绿色果业八大重点产业，培育形成若干个千亿元产业集群，到 2020 年规模以上工业增加值超过 1.2 万亿元，服务业增加值占生产总值 45% 左右。推动优势特色产业高端化。按照“稳油、扩气、煤转化”的思路，推进绿色开采、综合利用，延长产业链、提高附加值，煤炭转化率达到 45%，积极发展风电、光伏发电等可再生能源；做大做强装备制造业，以西安和设区市主城区为依托，培育 50 个主体功能突出、辐射带动作用强的服务业集聚区。

陕西“十三五”发展的总体目标是：到 2020 年，同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。经济保持中高速增长，在提高发展质量效益基础上，年均增速高于全国平均水平，实现人均生产总值超过 1 万美元。经济结构趋于合理，创新驱动发展

走在前列，产业迈向中高端水平，多元支撑、竞争力强的现代产业体系基本形成。城乡区域发展更趋协调，城镇化率超过 60%，内陆改革开放新高地建设取得重大进展，富裕陕西建设提高到新的阶段。

结合陕西省三大产业发展情况来看：第一产业由于自然条件限制，增长率低于二、三产，所占 GDP 比重、用电量比重均处于逐年缓慢下降的趋势；第二产业受益于资源条件，长期保持较快增长，所占 GDP 比重和用电量比重均较大；第三产业随着陕西省经济结构优化，与第二产业保持齐头并进增长的局面。不同经济增速下，二、三产业比重小有差别，但总体增速较快。

陕西电网最高发电负荷 2018 年为 2711 万 kW，预计 2020 年为 3453 万 kW，“十三五”期间年均增长 8.92%；2025 年达到 4640 万 kW，“十四五”期间年均增长 6.09%。

陕西电网负荷分布如表 3-2 所示：

表 3-2 陕西电网电力负荷预测

单位：10MW

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2025 年
1、西安	772	809	873	978	1030	1086	1145	1272
2、咸阳	228	236	255	270	287	303	319	340
3、西咸	82	95	114	119	125	130	135	142
4、宝鸡	163	148	161	178	190	202	216	245
5、渭南	298	306	324	345	362	381	400	442
6、铜川	69	65	90	110	125	139	145	156
7、汉中	158	170	186	207	225	240	255	280
8、商洛	89	102	108	113	120	126	143	148
9、安康	105	119	131	144	158	174	192	195
10、延安	132	151	180	200	216	230	242	260
11、榆林	733	797	833	873	923	968	1008	1073
合计	2830	2985	3237	3535	3761	3979	4200	4553
同时率	0.9049	0.8801	0.8950	0.9154	0.9274	0.9389	0.9483	0.9640
最大用电负荷	2387	2627	2897	3236	3488	3736	3983	4389
厂用、高压网损	210	210	210	217	224	232	248	251
最大发电负荷	2597	2837	3107	3453	3712	3968	4231	4640

3.2.1.2 陕西电网电源装机预测

(1) 火电建设规划

按照陕西省政府出台的《陕西省 2015 年度主要污染物总量减排实施方案》中“西安周边 100km 无煤化”目标，未来陕西火电开发重点在陕北地区。考虑到未来关中仍是陕西的负荷中心、陕南火电布点较少等因素，因此关中应在考虑环境承载力情况下，重点推动具有支撑作用的电源建设。

内用火电前期进展：已核准及在建的火电电源共 8060MW。电源投产计划见下表：

表 3-2 已确定的火电电源投产计划表 单位：MW

名称	建设规模	项目进展	投产时间
商洛电厂	2×660	在建	2019 年
麟游电厂	2×350	在建	2019 年
清水川煤电一体化项目二期	2×1000	在建	2019 年
渭南热电	2×350	在建	2019 年
延安电厂	2×660	已核准	2020 年投一台机
神华榆林煤炭综合利用项目自备电厂	700	已核准	2020 年以后
安康电厂	2×660	已核准	2020 年以后

(2) 水电建设规划

陕西水能技术可开发量 8200MW。2018 年陕西水电装机 3271.9MW，主要分布在陕南地区。“十三五”期间陕西水电开发重点在陕南地区，2020 年陕西水电装机将达到 4140MW。除小水电外，新增旬阳 320MW，黄金峡 90MW。

(3) 风电建设规划

陕西属于四类风能资源区，风能主要集中在陕北长城沿线、渭北、黄河小北干流沿岸区域以及秦岭的高山区。预计到 2020 年，陕西风电装机将达到 8230MW；2030 年，陕西风电装机将达到 21000MW。

(4) 光伏建设规划

陕北、关中北部属二类光伏资源区，省内其他地区属三类光伏资源区。预计到 2020 年，陕西光伏装机将达到 8140MW；2030 年，陕西光伏装机将达到 35000MW。

(5) 电源建设总体安排

表 3-3 陕西电网电源建设总体安排

单位: 10MW

	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
一、水电装机容量	329	338	403	443	503
石泉	23	23	23	23	23
安康	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25
二郎坝	5.35	5.35	5.35	5.35	5.35
岚河	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75
泥坪	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
喜河	18	18	18	18	18
蜀河	27	27	27	27	27
安宁渡	2	2	2	2	2
白土岭	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
巨亭	4	4	4	4	4
旬阳			32	32	32
黄金峡			13.5	13.5	13.5
小水电	149.5	158.1	178.1	218.1	278.1
二、火电装机容量（内用）	3324	3894	3894	4494	5094
彬长电厂	126	126	126	126	126
双河电厂	132	132	132	132	132
二厂（二期）	132	132	132	132	132
秦岭电厂7	号机	66	66	66	66
店塔电厂	132	132	132	132	132
宝鸡二厂	120	120	120	120	120
秦岭电厂	66	66	66	66	66
韩城二厂	240	240	240	240	240
蒲城电厂	138	138	138	138	138
蒲城电厂（三期）	132	132	132	132	132

	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
铜川电厂	120	120	120	120	120
渭河二厂	124	120	120	120	120
杨凌热电	70	70	70	70	70
锦阳电厂	70	140	140	140	140
略阳电厂	66	66	66	66	66
宝鸡热电厂	66	66	66	66	66
户县二厂	60	60	60	60	60
灞桥热电厂（新机）	60	60	60	60	60
清水川电厂	60	60	60	60	60
渭河热电厂	60	60	60	60	60
郭家湾电厂	60	60	60	60	60
沮河电厂	60	60	60	60	60
新元洁能电厂	60	60	60	60	60
瑶池电厂	40	40	40	40	40
上河电厂	27	27	27	27	27
灞桥热电厂	25	25	25	25	25
中煤榆横自备电厂	20	20	20	20	20
未来电厂	19.2	19.2	19.2	19.2	19.2
黄陵矸石	13	13	13	13	13
西郊热电厂	12	12	12	12	12
新力电厂	11	11	11	11	11
群生电厂	10	10	10	10	10
乾元化工	10	10	10	10	10
延长中煤电厂	10	10	10	10	10
朱盖塔	6	6	6	6	6
亿通电厂	6	6	6	6	6
腾远电厂	6	6	6	6	6

	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
华盛电厂	6	6	6	6	6
德润电厂	6	6	6	6	6
渭化电厂	5	5	5	5	5
长武电厂	5	5	5	5	5
尾河电厂	5	5	5	5	5
神木化工	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
双翼电厂	6	6	6	6	6
汇能电厂	3	3	3	3	3
新晨电厂	3	3	3	3	3
西峰电厂	3	3	3	3	3
兴化电厂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
江泰电厂	3	3	3	3	3
顺德电厂	3	3	3	3	3
兴龙电厂	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5
华富电厂	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
有色	165	165	165	165	165
圣地电厂	70	70	70	70	70
同得利电厂	6	6	6	6	6
瑞德电厂	3	3	3	3	3
久业电厂	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
重泉电厂	4	4	4	4	4
清水川煤电一体化项目二期		200	200	200	200
青云电厂	70	70	70	70	70
怀德电厂	70	70	70	70	70
商洛电厂		132	132	132	132
麟游电厂		70	70	70	70
渭南热电		70	70	70	70

	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
绮泉电厂		4	4	4	4
关中小火电	41.9	51.4	51.4	51.4	51.4
陕北小火电	372.2	389.7	389.7	389.7	389.7
陕南小火电	7.8	9	9	9	9
十四五新增				600	1200
三、风电装机容量	376	689	823	1063	1511
四、光伏装机容量	589	799	814	1014	1363

3.2.1.2 陕西电网发展规划

特高压方面，规划新建“两交两直”工程，新增外送能力 2000 万千瓦：榆横至潍坊、渭南北至晋东南特高压交流（500 万千瓦）；陕北至武汉、陇彬至徐州±800 千伏特高压直流（1500 万千瓦）。扩建神木府谷至河北 500 千伏交流，新增外送能力 264 万千瓦。

750kV 网架方面，“十三五”期间重点加快陕北二通道、关中双环网建设，尽快形成 750 千伏骨干网架，新建变电站 3 座、增容扩建 2 座，新增变电容量 1680 万千伏安，新建线路 2540 千米，以适应国网特高压电网建设需求。2020 年，陕西电网拥有宝鸡、南山、信义、乾县、西安北、洛川、榆横、定靖、神木 9 座 750 千伏变电站，形成“两纵双环网”的坚强主网架。

330kV 网架方面，“十三五”330 千伏电网规划新建变电站 26 座、开关站 3 座、增容扩建 6 座，新增变电容量 1700 万千伏安（2020 年容载比 1.83），新建线路 3620 千米。力争早日实现关中每县、陕南陕北重点县至少一县一站。重点解决以下三个问题：一是加强地区 330 千伏变电站布点，满足重点城市和重点园区的用电需求；二是加强风电光伏等新能源送出规划，促进新能源有序安全稳定消纳；三是实现陕南与关中强联，满足陕南用电和水电送出的需求。

3.2.2 咸阳电网负荷预测及电网发展情况

3.2.2.1 咸阳地区电网负荷发展展望

咸阳地处八百里秦川腹地，关中平原中部。全市总面积 10213 平方公里，土地面积 1530 万亩，其中耕地面积 678 万亩。辖一市三区十县（其中杨陵区 97 年列为国家级农业高新技术产业示范区，为省辖区），境内地势西北高，东南低，呈阶梯形。

改革开放以来，咸阳市国民经济发展迅速，随着关中天水经济区、西咸一体化等重大发展战略的扎实推进，咸阳社会经济迎来新的发展机遇。“十一五”年均增长率 18.22%，2009 年咸阳国民生产总值达 873 亿元，位居全省第三名，2010 年 GDP 达 1098.7 亿元。

咸阳地区“十二五”期间以西咸新区、高新技术产业开发区等城市新区、重点工业园区，及其电子信息、能源化工、生物制药、新材料等重大产业项目为建设重点，带动咸阳经济全面、快速、科学的发展，“十二五”期间 GDP 年均增长率达到 14.4%。

“十三五”期间，咸阳地区经济将继续保持中高速增长，产业结构将更趋合理，三次产业结构进一步优化，在质量效益明显提高的基础上实现生产总值年均增长 9%左右。

从 2018 年负荷增涨势头看，2019 咸阳经济将继续保持稳步发展。

2019 咸阳经济继续保持稳步发展。考虑大用户报装、负荷自然增长及 2018 年供电量完成情况，预测 2019 咸阳电网最高负荷将达 260 万千瓦，增长率约 10%。年总供电量约 130 亿千瓦时，增长率约 4.8%。

根据负荷预测结果，咸阳电网 2020 年最大负荷为 2860 兆瓦，2025 年最大负荷为 3830 兆瓦；2020 年用电量为 160.2 亿千瓦时，2025 年用电量为 160.2 亿千瓦时。“十三五”咸阳地区电力电量预测见表 3-6。

表 3-6 咸阳地区电力电量预测

单位：MW、亿 kWh

年份	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025
负荷	2364	2550	2700	2870	3030	3190	3400
电量	124	130	135	146	158	171	184

3.2.2.2 咸阳电网电源装机预测

（1）火电建设规划

咸阳地区毗邻西安，按照陕西省政府出台的《陕西省 2015 年度主要污染物总量减排实施方案》中“西安周边 100 公里无煤化”目标，咸阳地区暂无煤电项目规划，仅有百川沼气电站（装机 1MW）计划 2018 年投运。

（2）水电建设规划

咸阳地区将新建东庄水利枢纽工程建设，东庄水电站装机容量 110MW，预计 2023 年建成投运。

（3）风电建设规划

咸阳地区现已核准或进入陕西省风电开发建设方案核准项目的风电装机共计 280MW。

其中，华电旬邑土桥风电场一期 50MW 工程核准于 2015 年，现已完成接入系统方案审批，因石门山自然保护区进行了场区位置调整，现已开工建设，计划 2019 年投运；淳化中略风电场 80MW 风电项目核准于 2017 年，现已完成接入系统方案审批，现已开工建设，计划 2019 年建成投；华电旬邑土桥风电场二期 50MW 工程核准于 2017 年，因石门山自然保护区进行了场区位置调整，现已开展接入系统方案设计，计划 2020 年投运；中核淳化 100MW 风力发电项目核准于 2018 年，现已开展接入系统方案设计，计划 2020 年投运。

（4）光伏建设规划

咸阳永寿县西北侧 4km 处拟建设中广核永寿 200MW 光伏发电项目，目前项目已完成本体可研，正在开展接入系统方案设计。

3.2.2.3 咸阳电网发展规划

根据陕西主网架规划，“十三五”期间，咸阳地区将围绕咸阳市区、西咸新区等主要负荷增长点，规划建设沔西、秦汉 330 千伏变电站。咸阳电网规划新建咸阳东、武镇两座 330 千伏变电站，新增变电容量分别为 $2 \times 360\text{MVA}$ 和 $2 \times 240\text{MVA}$ ，线路 158 公里。同时，本项目相关的 330kV 王塬变计划扩建一台 240MVA 主变。

3.2.3 土桥二期风电场接入相关电网负荷预测及电网发展情况

3.2.3.1 负荷预测

根据土桥二期风电场地理位置和周边电网情况，其接入涉及咸阳地区电网的 330kV 王塬变供电区，以下对王塬变供电区进行负荷预测和电力平衡分析。

王塬变供电区主要供长武、旬邑、彬县、永寿、乾县等地区负荷。工业负荷约占 82%，主要是铁路、煤矿、水泥、化工负荷，城镇居民及第三产业、农网负荷占 18%。重要负荷有铁路（牵引变）、火石咀（煤矿）、金狮电化厂以及分布于各有关站的地方小煤矿。

330kV 王塬变现装见容量 $2 \times 240\text{MVA}$ ，2018 年王塬变主变最大负荷为 411.95MW，较去年大幅增长，主要是因为北部电网地电 21 座 110kV 变电站的接入。2018~2025 年王塬变供电区负荷预测见表 3-7。

表 3-7 王塬变供电区负荷预测

单位：MW

序号	变电站	2018 年(实际)	2019 年	2020 年	2023 年	2025 年
1	亭北变	6.79	12	14	20	24
2	相公变	0	5	7	9	11
3	大寺变	38.23	40	43	47	52

4	彬县变	54.63	56	57	59	61
5	监军变 2#	23.52	25	26	28	30
6	火石嘴变	15.6	20	20	20	20
7	彬西牵	38.38	28	28	28	28
8	彬长启备变	25.33	28	28	28	28
9	二甲醚	39.8	40	40	40	40
10	地电	270	285	300	330	350
合计		512.28	539	563	609	644
供电区最大负荷 (同时率取 0.8)		411.9	431.2	450.4	487.2	515.2

3.2.3.2 电源装机预测

土桥二期风电场东侧规划有土桥一期风电场，于 2015 年完成发改委核准，批复以一回 300mm² 架空线路接入 110kV 大寺变，计划 2019 年底投运。土桥风电场升压站已预留二期工程接入的 35kV 间隔。

土桥二期风电场东男侧还规划有中略淳化风电场，位于淳化县十里塬镇，规划装机容量 80MW，2017 年核准，目前该项目已完成接入系统审批，批复以 1 回 240mm² 架空线路接入土桥风电场升压站。

土桥二期风电场西南侧还规划有中核淳化风电场，位于淳化县胡家庙乡，规划装机容量 100MW，于 2018 年完成发改委核准。目前正在进行接入系统设计，计划以一回 400mm² 架空线路接入 330kV 王塬变 110kV 母线，计划 2020 年投运。

3.2.3.3 电网发展规划

土桥二期风电场周边主网情况变化不大，仅有 330kV 王塬变计划 2019 年扩建一台 240MVA 主变。同时，随着中略淳化风电场 80MW、华电旬邑土桥风电场一期 50MW 工程的投运，风电场至大寺变 110kV 线路将一并投运。

4 电力平衡及消纳能力分析

4.1 电力平衡分析

4.1.1 全省电力电量平衡分析

陕西全省电力电量平衡遵循以下原则和条件：

(1) 电力平衡选择陕西电网负荷最大的枯水年冬季 12 月份，对陕西电网逐年进行电力平衡；

(2) 备用主要有负荷备用、事故备用、检修备用三部分。总备用按网内最高发电负荷的 10%计算；

(3) 水电和火电电源均按投产年参加电力电量平衡；

(4) 风电、光伏源保证出力很小，电力平衡中忽略不计入；电量平衡中风电年利用小时数按平均 1900 小时考虑，光伏年利用小时数按平均 1200 小时考虑；

(5) 电量平衡中水电按多年实际平均发电量进行平衡；

(6) 西北（陕西宝鸡）与华中（四川德阳）±500 千伏直流联网，送电规模为±300 万千瓦，冬季陕西电网向四川电网送电，年平均净送电量 90 亿千瓦时；

(7) 除德宝、灵宝外其余外送工程均有配套电源，因此平衡中不考虑。

陕西电网电力平衡表如表 4-1 所示。

表 4-1 陕西电网电力平衡表

单位：10MW

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2025 年
一.最高发电负荷	3248	3518	3864	4379	5051
1.网内最高负荷	2837	3107	3453	3968	4640
2.境内外送规模	411	411	411	411	411
灵宝“背靠背”送出	111	111	111	111	111
宝鸡送四川	300	300	300	300	300
二.系统工作出力					
1.水电	77	61	101	131	177
2.火电	2971	3257	3563	4049	4674
3.高峰时西北主网送入	200	200	200	200	200
三.系统备用容量	325	352	386	438	505
1.水电	65	70	77	88	101
2.火电	260	281	309	350	404
四.需要装机容量	3373	3670	4050	4617	5356
1.水电	142	132	178	218	278
2.火电	3231	3538	3872	4399	5078
五.系统年末装机容量	3653	4231	4297	4937	5597

1.水电	329	338	403	443	503
2.火电	3324	3894	3894	4494	5094
六.系统参加平衡容量	3653	4231	4297	4937	5597
1.水电	329	338	403	443	503
2.火电	3324	3894	3894	4494	5094
七.系统受阻出力	187	206	225	225	225
1.水电	187	206	225	225	225
2.火电	0	0	0	0	0
八.水电空闲容量	0	0	0	0	0
九.火电盈余容量	93	356	22	95	16

由全省电力平衡结果分析知，“十三五”期间陕西电力总体富余，“十四五”期间随着负荷增长，电力盈余逐渐缩小。

4.1.2 咸阳地区电力平衡

对咸阳地区进行电力平衡结果如表 4-3 所示。

表 4-3 咸阳电网电力平衡

单位：MW

项目	2018 年	2019 年	2020 年	2022	2025 年
一、最大供电负荷	2364	2550	2700	3030	3400
二、地区供电能力	3846.2	4494.2	4494.2	4593.2	4593.2
1、330kV 电网供电能力	3348	3996	3996	3996	3996
庄头变	432	432	432	432	432
古渡变	648	648	648	648	648
大杨变	432	432	432	432	432
王塬变	432	648	648	648	648
池阳变	756	756	756	756	756
咸阳东	648	648	648	648	648
武镇变		432	432	432	432
2、外区供电能力（段家、沔西）	378.5	378.5	378.5	378.5	378.5
3、110kV 接入电厂供电能力	119.7	119.7	119.7	218.7	218.7
兴化电厂	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5
长武电厂	54	54	54	54	54

文泾水电站	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
东庄水电站				99	99
三、电力盈亏	1482.2	1944.2	1794.2	1563.2	1193.2
四、一台最大主变停运电力盈亏	1158.2	1620.2	1470.2	1239.2	869.2
五、断开区外供电	1103.7	1565.7	1415.7	1184.7	814.7

从平衡结果可以看出，随着 2018 年咸阳东变建成投运，2019 年武镇变建成投运、王塬变扩建完成，2023 年东庄水电站投运，咸阳电网整体供电能力较为充裕，可满足负荷发展需要。

4.1.3 相关供电区电力平衡

按照负荷预测水平，对 330kV 王塬变供电区进行电力平衡分析，详见表 4-4。

表 4-4 330kV 王塬变供电区电力平衡 单位：MW

项 目	2018 年	2019 年	2020 年	2023 年	2025 年
1 最大负荷	411.9	431.2	450.4	487.2	515.2
2 传统电源	94.5	94.5	94.5	66.15	66.15
2.1 长武电厂	54	54	54	54	54
2.2 彬县火电厂	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1
2.3 小水电	28.4	28.4	28.4		
3 供电区内自平衡电力盈亏	-317.4	-336.7	-355.9	-421.05	-449.05
4 主变传输能力	432	648	648	648	648
5 考虑主变下送时电力盈亏	114.6	311.3	292.1	226.95	198.95
6 最大一台主变 N-1 时电力盈亏	-101.4	95.3	76.1	10.95	-17.05

由表 4-4 可见，330kV 王塬变供电区区内电源较少，而负荷相对较大，主要以下网电量为主，2018~2025 年期间，供电区电力能够满足负荷发展需要，随着 2019 年王塬变扩建 1 台 240MVA 主变，在最大一台主变 N-1 情况下供电区也基本能满足负荷用电需要。

4.2 消纳能力分析

根据国网陕西省电力公司《新能源消纳分析内容深度要求（试行稿）》要求，需从接入点开始逐级电网分析新能源场站送出消纳能力，直至不再上送为止。由于接入方案在下一章论证，本节仅从相关供电区消纳送出能力开始分析，逐级向上，直至不再上送。

同时，由于该区域已投运的光伏发电装机规模很小，因此夜小方式下风电大发的情况

是消纳问题最为突出的情况，因此以下重点分析夜小方式下风电大发的情況。当夜小方式下新能源出力能够全额消纳时则不需在分析午间腰荷方式，若夜小方式下不能全额消纳时进一步补充午间腰荷方式消纳送出分析。

4.2.1 相关供电区新能源平衡送出能力分析

王塬变供电区新能源平衡能力分析中考虑土桥一二期风电、中略风电、中核风电均接入王塬变供电区的情况，考虑土桥风电一期按照 2019 年投运，二期按照 2020 年投运，中略风电按照 2019 年投运，中核风电按照 2020 年投运，风电场出力同时率取 0.7，夜小负荷取最大负荷的 0.5，平衡送出能力分析结果见表 4-5。

表 4-5 330kV 王塬变供电区新能源平衡送出能力

单位: MW

项 目	2018 年	2019 年	2020 年	2023 年	2025 年
1 夜间小负荷	205.95	215.6	225.2	243.6	257.6
2 电源合计	94.5	185.5	290.5	262.15	262.15
2.1 传统电源	94.5	94.5	94.5	66.15	66.15
2.2 风电		91	196	196	196
2.2.1 中略风电		56	56	56	56
2.2.2 中核风电			70	70	70
2.2.3 土桥风电		35	70	70	70
3 小负荷电力盈亏	-111.45	-30.1	65.3	18.55	4.55
4 供电区平衡送出能力	可全额就地平衡，仍需主网下送电力		无法全额就地平衡，需向主网上送电力		

从表 4-5 电力平衡结果可知：（1）2019 年中略风电场、土桥风电场一期工程投运，其电力可在王塬供电区内就地平衡，但随着 2020 年土桥风电场二期工程、中核风电场投运，新能源电力无法供电区内就地平衡，电力盈余最大达 65.3MW，而后随着负荷增长，以及东庄水利枢纽工程建设导致上游小水电关停，电力盈余有所下降；（2）中略风电、中核风电、土桥风电的全部投运后，夜小方式下风电大发时新能源电力无法在王塬变供电区全额就地平衡，仍有部分电力需上送咸阳主网。

进一步分析午间腰荷方式下，王塬变供电区新能源平衡送出能力，此时风电同时率取 0.35，负荷取最大负荷的 0.75。平衡送出分析结果见表 4-6。

表 4-6 330kV 王塬变供电区平衡送出能力

单位: MW

项 目	2018 年	2019 年	2020 年	2023 年	2025 年
1 午间腰负荷	308.925	323.4	337.8	365.4	386.4
2 电源合计	94.5	140	192.5	164.2	164.2
2.1 传统电源	94.5	94.5	94.5	66.2	66.2
2.2 风电		45.5	98	98	98
2.2.1 中略风电		28	28	28	28
2.2.2 中核风电			35	35	35
2.2.3 土桥风电		17.5	35	35	35
3 午间腰荷电力盈亏	-214.425	-183.4	-145.3	-201.2	-222.2
4 供电区平衡送出能力	可全额就地平衡, 仍需主网下送电力				

从表 4-6 电力平衡结果可知, 午间腰荷方式下, 包括土桥一二期风电、中略风电、中核风电在内的新能源出力可在王塬变供电区内全额就地平衡。

总体来看, 包括土桥一二期风电、中略风电、中核风电在内的新能源出力在午间腰荷方式下可在王塬变供电区内全额就地平衡, 但在夜间小负荷方式下仍有部分需要上送咸阳主网。

4.2.2 咸阳主网平衡能力分析

(1)考虑在新能源大发时咸阳主网火电调峰,瑶池电厂按供热期最小技术出力 230MW 考虑,铜川电厂按最小技术出力 600MW 考虑。

(2)考虑在新能源大发时咸阳电网文泾水电、东庄水电站 100%调峰。

(3) 110kV 以下传统电源按自平衡考虑,不再列入下表。

(4)光伏电站夜间小负荷方式下出力为零,不再列如下表。

(5)风电按大发考虑,同时率取 0.7,咸阳电网小负荷按最大负荷的 50%考虑。

表 4-7 咸阳主网新能源平衡能力分析

单位: MW

项 目	2018 年	2019 年	2020 年	2023 年	2025 年
1 夜间小负荷	1182	1275	1350	1515	1700
2 电源合计	823.5	914.5	1019.5	1019.5	1019.5
2.1 传统电源(330kV 接入)	747	747	747	747	747

2.2 传统电源(110kV 接入)	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5
2.3 风电	0	91	196	196	196
2.3.1 中略风电		56	56	56	56
2.3.2 中核风电			70	70	70
2.3.3 土桥风电		35	70	70	70
3 小负荷电力盈亏	-358.5	-360.5	-330.5	-495.5	-680.5
4 咸阳主网平衡能力	可全额就地平衡，仍需主网下送电力				

从表 4-7 电力平衡结果可知，在调峰方式下，咸阳电网夜间小负荷方式下风电大发时仍有电力缺额，即咸阳地区夜间小负荷方式下风电大发时能够在网内全额就地平衡，且不需所有传统电源下调至最小技术出力。

综上，包括中略风电场 80MW、旬邑土桥一二期风电场 100MW、中核风电场 100MW 在内的新能源可在咸阳电网内就地完全平衡，不需要进一步上送陕西主网其他区域平衡。但需要说明的是，随着上述风电并网消纳，将会影响全省新能源消纳空间。

特殊情况下，土桥二期风电场需采取限制出力措施以保障系统安全稳定运行。

4.2.3 基于调峰的陕西电网消纳能力分析

陕西电网盈余调峰能力可用来接纳新能源装机，本节以陕西盈余调峰能力来评估陕西电网新能源接纳能力。其中，以夜间调峰能力表征接纳风电装机水平，在此基础上以午间调峰能力表征接纳光伏装机水平。实际上，陕西电网消纳能力还受制于网架约束限制，本节暂不论述。

4.2.3.1 调峰平衡原则

- (1) 选择冬季、夏季、春（秋）季三种方式，负荷选取最大负荷平均值。
- (2) 备用容量为最大发电负荷的 8%。
- (3) 冬季考虑省调水电最大出力 50%，调峰能力 100%；夏季水电出力为装机的 80%，不参与调峰。
- (4) 火电机组不考虑启停调峰。
- (5) 陕甘断面按照夏季大方式受入 200 万 kW、小方式送出 100 万 kW，冬季大方式受入 300 万 kW、小方式为 0；德宝直流按照夏季大方式受入 150 万 kW、小方式受入 300 万 kW，冬季大小方式均送出 300 万 kW，春、秋季大小方式均受入 150 万 kW；灵宝直流按照全年送出 111 万 kW。

(6) 根据风电和光伏出力特性, 夜间风电同时率 0.7, 午间风电同时率 0.35 和光伏同时率 0.7 考虑。计及风光互补特性, 计算可接纳光伏装机规模时考虑增配风电装机的 20%。

4.2.3.2 调峰平衡结果

陕西电网调峰平衡计算结果如下表所示。

表 4-10 冬季典型方式夜间调峰平衡

单位: 10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	2170	2428	2627	2833	3035
二	最小发电负荷	1813	1988	2124	2264	2402
三	峰谷差	357	439	503	569	633
四	旋转备用	174	194	210	227	243
五	需调峰容量	531	634	713	795	876
六	运行(开机)容量	2343	2622	2837	3060	3278
(一)	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
(二)	燃煤机组容量	2254	2510	2724	2947	3166
七	运行机组调峰能力	1060	1180	1279	1374	1468
(一)	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
	抽水蓄能					
(二)	燃煤机组容量	971	1067	1166	1262	1355
八	省际联络功率交换					
大负荷	合计	111	111	111	111	111
	陕甘	-300	-300	-300	-300	-300
	德宝	300	300	300	300	300
	灵宝	111	111	111	111	111
小负荷	合计	411	411	411	411	411
	陕甘	0	0	0	0	0
	德宝	300	300	300	300	300
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	529	546	566	579	592

表 4-11 冬季典型方式午间调峰平衡

单位: 10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	2170	2428	2627	2833	3035
二	午间发电负荷	1964	2196	2375	2561	2743
三	峰谷差	206	232	252	272	292
四	旋转备用	174	194	210	227	243
五	需调峰容量	379	426	462	499	535
六	运行（开机）容量	2343	2622	2837	3060	3278
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
（二）	燃煤机组容量	2254	2510	2724	2947	3166
七	运行机组调峰能力	1060	1180	1279	1374	1468
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
	抽水蓄能					
（二）	燃煤机组容量	971	1067	1166	1262	1355
八	省际联络功率交换					
大负荷	合计	111	111	111	111	111
	陕甘	-300	-300	-300	-300	-300
	德宝	300	300	300	300	300
	灵宝	111	111	111	111	111
小负荷	合计	411	411	411	411	411
	陕甘	0	0	0	0	0
	德宝	300	300	300	300	300
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	681	754	817	875	932

表 4-12 夏季典型方式夜间调峰平衡

单位: 10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	1676	1916	2101	2293	2481
二	最小发电负荷	1188	1348	1471	1599	1725
三	峰谷差	488	568	630	694	756
四	旋转备用	134	153	168	183	198
五	需调峰容量	622	721	798	877	955
六	运行（开机）容量	1810	2069	2269	2476	2679
（一）	非燃煤机组容量	277	330	346	346	402
	水电	277	330	346	346	402
（二）	燃煤机组容量	1533	1740	1923	2131	2278
七	运行机组调峰能力	712	802	889	985	1053
（一）	非燃煤机组容量	0	0	0	0	0
	水电					
	抽水蓄能					
（二）	燃煤机组容量	712	802	889	985	1053
八	省际联络功率交换					
大负荷	合计	-239	-239	-239	-239	-239
	陕甘	-200	-200	-200	-200	-200
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
大负荷	合计	-89	-89	-89	-89	-89
	陕甘	100	100	100	100	100
	德宝	-300	-300	-300	-300	-300
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	90	80	92	108	98

表 4-13 夏季典型方式午间调峰平衡

单位：10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	1676	1916	2101	2293	2481
二	午间发电负荷	1595	1825	2002	2186	2366
三	峰谷差	81	91	99	107	115
四	旋转备用	134	153	168	183	198
五	需调峰容量	215	245	267	291	314
六	运行（开机）容量	1810	2069	2269	2476	2679
（一）	非燃煤机组容量	277	330	346	346	402
	水电	277	330	346	346	402
（二）	燃煤机组容量	1533	1740	1923	2131	2278
七	运行机组调峰能力	712	802	889	985	1053
（一）	非燃煤机组容量	0	0	0	0	0
	水电					
	抽水蓄能					
（二）	燃煤机组容量	712	802	889	985	1053
八	省际联络功率交换					
大方式	合计	-239	-239	-239	-239	-239
	陕甘	-200	-200	-200	-200	-200
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
小方式	合计	-89	-89	-89	-89	-89
	陕甘	100	100	100	100	100
	德宝	-300	-300	-300	-300	-300
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	497	557	622	694	739

表 4-14 春季典型方式夜间调峰平衡

单位：10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	1289	1493	1650	1813	1973
二	最小发电负荷	1100	1243	1353	1467	1579
三	峰谷差	189	250	297	346	394
四	旋转备用	103	119	132	145	158
五	需调峰容量	292	369	429	491	552
六	运行（开机）容量	1392	1612	1782	1958	2131
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
（二）	燃煤机组容量	1303	1500	1670	1846	2019
七	运行机组调峰能力	650	750	827	903	976
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
	抽水蓄能					
（二）	燃煤机组容量	561	638	715	790	864
八	省际联络功率交换					
大负荷	合计	-339	-339	-339	-339	-339
	陕甘	-300	-300	-300	-300	-300
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
小负荷	合计	-39	-39	-39	-39	-39
	陕甘	0	0	0	0	0
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	358	381	398	411	424

表 4-15 春季典型方式午间调峰平衡

单位：10MW

序号	项目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	最大发电负荷	1289	1493	1650	1813	1973
二	午间发电负荷	1088	1267	1405	1548	1688
三	峰谷差	201	226	245	265	285
四	旋转备用	103	119	132	145	158
五	需调峰容量	304	345	377	410	443
六	运行（开机）容量	1392	1612	1782	1958	2131
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
（二）	燃煤机组容量	1303	1500	1670	1846	2019
七	运行机组调峰能力	650	750	827	903	976
（一）	非燃煤机组容量	90	112	112	112	112
	水电	90	112	112	112	112
	抽水蓄能					
（二）	燃煤机组容量	561	638	715	790	864
八	省际联络功率交换					
大负荷	合计	-339	-339	-339	-339	-339
	陕甘	-300	-300	-300	-300	-300
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
小负荷	合计	-39	-39	-39	-39	-39
	陕甘	0	0	0	0	0
	德宝	-150	-150	-150	-150	-150
	灵宝	111	111	111	111	111
九	调峰容量盈余	347	405	450	492	534

4.2.3.3 基于调峰的全省可接纳新能源装机

在考虑配套火电电源调峰深度按 50%考虑的条件下，陕北直流单极投运，约可增加风

电装机约 87 万 kW、光伏 118 万 kW；陕北直流双极投运，约可增加风电装机约 174 万 kW、光伏 236 万 kW。按照各典型方式的持续时间进行加权平均，得到全省的平均调峰盈余，据此得出全省可接纳新能源装机，结果如下表所示：

表 4-16 新能源接纳能力

单位：10MW

年度	风电	光伏
2019 年	551	616
2020 年	575	686
2021 年（不考虑直流）	595	755
2021 年（直流单极）	682	873
2022 年（直流双极）	789	1059

2020 年陕西电网网内消纳风电约 575 万 kW、光伏约 686 万 kW；2022 年，陕北直流双极建成投运，陕西电网网内消纳风电约 789 万 kW、光伏约 1059 万 kW。

4.2.4 陕北电网送出能力分析

陕西电网的新能源接纳能力不仅与调峰决定的新能源消纳能力有关，还与陕北网架结构决定的特殊断面送出能力有关。因此，本节将结合断面稳定极限对陕北电网的送出能力进行分析。定靖 750kV 变电站投运以后，关中和陕北增加了双回 750kV 线路，断面送出能力提高到 6100MW，陕北支流投运后，该断面送出能力降至 5500MW。

4.2.4.1 计算边界条件

（1）陕北~关中第二条 750kV 输电通道按 2019 年投运考虑。

（2）统调机组按其自身调峰能力参与平衡，榆林调小火电机组调峰能力按 20%考虑，厂用电均按 10%考虑。

（3）表中榆林电网负荷包括永康供电区，榆林新能源装机包含延安吴起、志丹等拟接入永康供电区的部分；延安电网负荷扣除永康供电区，延安新能源扣除吴起、志丹等部分。

（4）夜间小负荷风电同时率按照 0.7 考虑，午间腰荷光伏同时率按照 0.7 考虑、风电同时率按照 0.35 考虑；计及风光互补特性，计算可接纳光伏装机规模时考虑增配风电装机的 20%。

（5）考虑 2021 年陕北直流单极投运，可在陕北地区新增风电装机 870MW，新增光伏装机 1180MW；考虑 2022 年陕北直流双极投运，可在陕北地区新增风电装机 1740MW，

新增光伏装机 2360MW；陕北直流可增加的新能源已在表中 2021 和 2022 年的“陕北新能源装机”中扣除，但计入 2021 年、2022 年“可接纳的陕北新能源装机”。

4.2.4.2 陕北电网夜间新能源送出能力分析

表 4-17 陕北电网夜间风电送出能力分析表

单位：MW

	2019	2020	2021	2022
一 陕北夜间小负荷	2901	3149	3316	3492
榆林电网小负荷	2141	2288	2420	2561
延安电网小负荷	623	711	738	765
二 陕北火电装机	10455	11775	11775	11775
榆林火电装机	8867	8867	8867	8867
延安火电装机	1588	2908	2908	2908
三 陕北火电出力	5557	6217	6217	6217
榆林火电出力	4777	4777	4777	4777
延安火电出力	780	1440	1440	1440
四 陕北风电装机	4330	4830	5590	6370
榆林风电装机	4130	4130	4740	5420
延安风电装机	200	700	850	950
陕北风电出力	3031	3381	3913	4459
五 陕北电网电力盈亏	5687	6450	6815	7184
六 断面稳定极限	6100	6100	5500	5500
七 夜间限制出力	0	350	1315	1684
八 夜间允许风电出力	3444	3031	2598	2774
九 夜间允许风电同时率	80%	63%	46%	44%
十 可接纳的陕北风电装机	4920	4330	4582	5073

从上述计算结果可知，①仅考虑前五批风电项目，陕北~关中第二条 750kV 输电通道投运以后，能够满足陕北地区夜间风电的送出需求；②2020 年华能延安富县电厂（2×660MW 机组）投运以后，会进一步挤占陕北~关中的输电通道，导致可接纳的风电规模减少，预计 2020 年陕北可接纳风电装机为 4330MW，若考虑 2020 年华能延安富县电厂

只投运 1 台 660MW 机组，则预计 2020 年陕北可接纳风电装机为 4803MW；③2021 年陕北直流单级投运，预计陕北可接纳的风电装机为 4583MW；④2022 年陕北直流双极投运，预计陕北可接纳的风电装机为 5704MW；⑤“十四五”末期，预计陕北可接纳的风电装机为 6490MW。

4.2.4.3 陕北电网午间新能源送出能力分析

表 4-18 陕北电网午间新能源送出能力分析表

单位：MW

	2019	2020	2021	2022
一 陕北午间腰荷	3612	3931	4137	4354
榆林电网午间腰荷	2698	2888	3055	3231
延安电网午间腰荷	914	1043	1082	1123
二 陕北火电装机	10455	11775	11775	11775
榆林火电装机	8867	8867	8867	8867
延安火电装机	1588	2908	2908	2908
陕北火电出力	5557	6217	6217	6217
榆林火电出力	4777	4777	4777	4777
延安火电出力	780	1440	1440	1440
三 陕北风电装机	4330	4830	5590	6370
榆林风电装机	4130	4130	4740	5420
延安风电装机	200	700	850	950
陕北光伏装机	4433	4759	4039	2859
榆林光伏装机	4083	4409	3696	2516
延安光伏装机	350.045	350.045	350.045	350.045
四 陕北新能源出力	4618	5021	4788	4235
五 陕北电网电力盈亏	6564	7308	6869	6099
六 断面稳定极限	6100	6100	5500	5500
七 午间限制出力	464	1208	1369	599
八 午间允许新能源出力	4154	3814	3420	3636
九 午间允许新能源同时率	47%	40%	35%	39%

	2019	2020	2021	2022
十 可接纳的陕北光伏装机	4459	4149	4691	5844

从上述计算可知：①2019 年陕北~关中第二条 750kV 输电通道投运以后，基本能够满足陕北 2015 年及以前备案光伏项目的并网送出需求；②2020 年受华能延安富县电厂（2×660MW 机组）投运影响，无法满足全部 2018 年办理接入的光伏项目的并网送出需求，预计 2020 年陕北可接纳的光伏装机为 4149MW，若 2020 年考虑华能延安富县电厂只投运 1 台 660MW 机组，预计 2020 年陕北可接纳的光伏装机为 4479MW；③预计 2021 年陕北直流单极投运以后陕北可接纳的光伏装机为 4691MW；④预计 2022 年陕北直流双极投运以后陕北可接纳的光伏装机为 5844MW；⑤“十四五”末期，预计陕北可接纳的光伏装机为 6593MW。

4.2.4.4 陕西新能源核准或备案情况

陕西新能源核准备案情况见下表。

表 4-19 陕西风电核准概况

单位：万 kW

地区	前五批	第六批	第七批	备注
1 陕北		178	230	
其中 榆林		113	145	
延安		65	85	
2 关中、陕南		7	63	
合计	464	185	293	
累计	464	649	942	

表 4-20 陕西光伏备案情况

单位：万 kW

地区	2015 年底前	2016	2017	备注
1 陕北	469	89	203	
2 关中、陕南	133	72	288	
合计	602	161	491	
累计	602	723	1214	

表 4-21 给出了陕西风电接纳能力与二通道约束下陕北风电送出能力的逐年对比情况。

表 4-21 陕西风电接纳能力与二通道约束下陕北风电送出能力对比 单位：万 kW

年份	陕西风电消纳能力	考虑二通道输电能力约束下陕北风电 接纳能力
2019 年	551	492
2020 年	575	433
2021 年（无直流）	595	456
2021 年（直流单极）	682	458
2022 年（直流双极）	789	570

从上表可以看出，二通道约束下陕北风电送出能力比陕西电网新能源接纳能力略小。

表 4-22 陕西光伏接纳能力与二通道约束下陕北光伏送出能力对比 单位：万 kW

年份	陕西光伏消纳能力	二通道输电能力约束下陕北光伏接 纳能力
2019 年	616	446
2020 年	686	415
2021 年（无直流）	755	441
2021 年（直流单极）	873	469
2022 年（直流双极）	1059	584

从上表可以看出，二通道约束下陕北光伏送出能力比陕西电网光伏接纳能力小。

4.2.5 土桥二期风电场投产时机

（1）王塬供电区层面，包括土桥一二期风电、中略风电、中核风电在内的新能源出力在午间腰荷方式下可在王塬变供电区内全额就地平衡，但在夜间小负荷方式下仍有部分需要上送咸阳主网。

（2）咸阳主网层面，包括中略风电场 80MW、旬邑土桥一二期风电场 100MW、中核风电场 100MW 在内的新能源可在咸阳电网内就地完全平衡，不需要进一步上送陕西主网其他区域平衡。但需要说明的是，随着上述风电并网消纳，将会影响全省新能源消纳空间。

（3）陕西主网层面，预计 2021 年陕北直流单极投运后，陕西全网可接纳风电装机 6820MW，预计 2022 年陕北直流双极投运后可接纳的风电装机为 7890MW；受二通道约束，预计 2021 年陕北直流单极投运后，陕西可接纳风电装机为 4582MW，预计 2022 年陕北直

流双极投运后陕北可接纳风电装机为 5703MW。

(4) 根据全省新能源消纳分析结果, 2020 年陕西电网风电消纳能力为 575 万千瓦, 满足接纳前五批核准风电项目 464 万千瓦的需要, 不满足接纳第六批及后续核准风电的需求。按区域划分时, 陕西电网受网架约束 2020 年最大可接纳陕北风电 490 万千瓦, 关中陕南地区则最少可消纳 85 万千瓦风电。关中陕南地区前五批核准风电项目装机容量为 63.57 万千瓦, 第六批为 7 万千瓦, 第七批为 63 万千瓦, 可见在保障关中陕南地区前六批核准风电项目全部消纳的情况下, 还可消纳关中陕南地区部分第七批核准风电项目。2022 年陕北直流双极投运后陕西电网接纳风电能力为 789 万千瓦, 满足接纳陕北风电 570 万千瓦, 满足关中和陕南 2017 年核准的 63 万千瓦风电的需求。基于此, 土桥二期风电 100MW 工程投产时机应考虑在 2022 年左右投产。

(5) 土桥二期风电 50MW 工程于 2017 年核准, 根据消纳分析其于 2022 年陕北直流双极投运后建成投产可保障消纳, 然而根据陕西省能源局印发的《关于提请办理部分可再生能源发电项目电网接入手续的函(陕能新能函[2019]23 号)》, 本项目拟提前至 2020 年投运, 具体投产时间取决于项目实施进度。

(6) 但需要说明的是, 提前投产可能导致本项目面临弃风限电情况。根据陕西全网新能源消纳能力初步测算, 若陕能新能函[2019]23 号所列项目全部按期投运, 2020 年弃电率将达到 20%左右, 新能源企业应同意承担电网具备消纳能力前导致的弃电。

5 接入系统方案论证

5.1 接入系统方案原则

- (1) 土桥二期风电项目装机容量 50MW, 本次接入系统设计按 50MW 考虑。
- (2) 根据电力平衡分析, 土桥二期风电项目可基本在王塬变供电区消纳送出。
- (3) 土桥风电场一期工程中已考虑预留二期工程接入条件, 因此土桥二期风电场接入系统方案为唯一方案。

5.2 接入系统方案

土桥二期风电场以 2 回 35kV 集电线路直接接入土桥风电场升压站 35kV 母线, 接入系统工程规模为土桥风电场升压站扩建 2 个 35kV 间隔, 新建 35kV 架空线路 $2 \times 3\text{km}$ 。接入系统方案示意图见图 5-1。

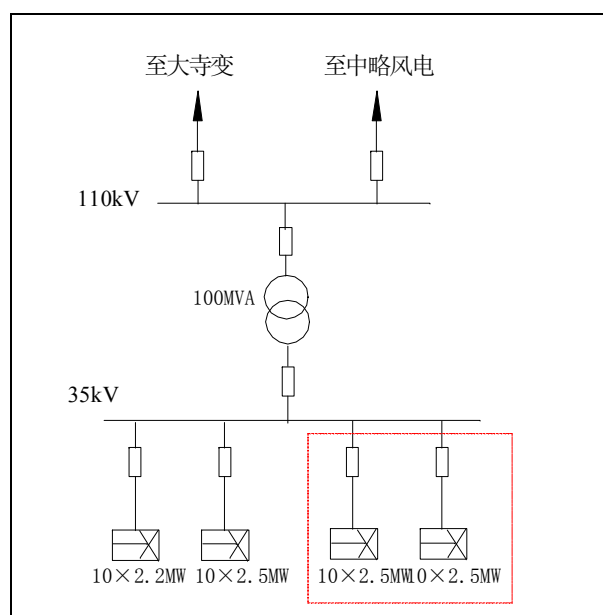


图 5-1 方案四五接入系统方案示意图

5.3 接入系统方案技术经济比较

5.3.1 送出分析

旬邑土桥二期风电场接入一期风电场升压站，与中略淳化风电场一并通过 110kV 土寺线送至大寺变，通过大寺变在王塬供电区消纳，需对大寺变节点消纳情况及土桥风电场送大寺变、大寺变送王塬变线路送出能力进行分析。

表 5-1 方案一土寺线送出能力分析

项 目		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
风电场最大出力		56	126	126	126	126
中略风电场最大出力		56	56	56	56	56
土桥风电场最大出力			70	70	70	70
土寺线送出 能力分析	土寺线输送容量	120.2	120.2	120.2	120.2	120.2
	线路输送容量能否满足送出要求	能	否	否	否	否

注：1、300mm² 架空线路持续容许容量 133.4MVA；2、咸阳最高月平均温度 26.6℃，取环境温度修正系数取 0.98（25℃时修正系数为 1，30℃时修正系数为 0.94）；3、功率因数按 0.92 取。

由表 5-1 可见，土寺线输送能力不能满足旬邑土桥一二期风电场、中略风电场的电力送出需求，可见，正常方式下方案一不能满足中略风电电力送出需求。

上述分析中风电场出力同时率按照 0.7 估算，实际上裕度仍较大。风电场出力的同时率和当地的风资源情况、风机布置、轮毂高度等各种因素息息相关，通常是需要大量的历史数据统计得到。而在规划阶段，同时率的选择通常是按照当地已运行的风电场历史数据

统计得到，由于该地区暂无风电场投运，难以得到合理的同时率。

实际上，无论是风电机组还是风电场的累积概率曲线，都存在这样一个明显的尖峰。风电出力具有尖峰特性，是指：风电出力水平在大部分概率下都较低，只在很小的概率下才达到或接近额定值，在概率统计上表现为一个尖峰，这是由风速的分布和风电机组的出力特性所决定的。从图 5-2 中可以看到，风电场出力的累积概率曲线存在一个明显的尖峰，如图中阴影部分即为尖峰出力。

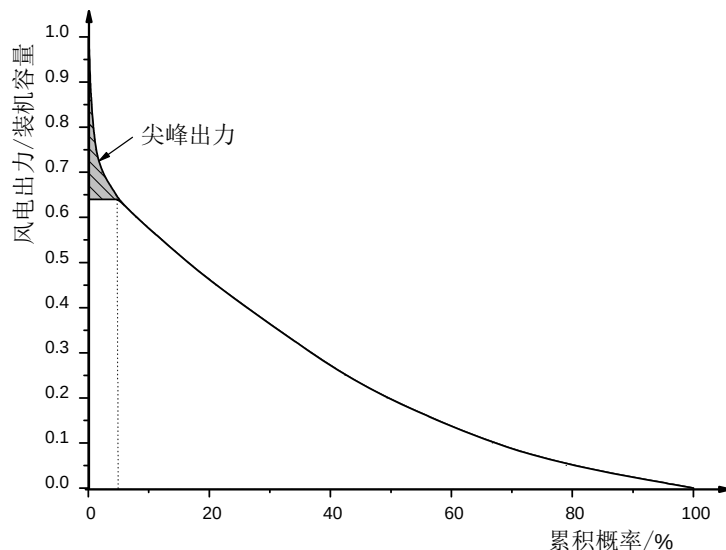


图 5-2 某风电场出力的累积概率统计曲线

《多场景下考虑风电尖峰出力特性的大规模风电并网优化规划研究》对我国甘肃河西风电基地某典型风电场的出力情况进行长期概率统计如图 5-3，其中横坐标为风电场出力与其装机容量的比值，纵坐标为概率分布。

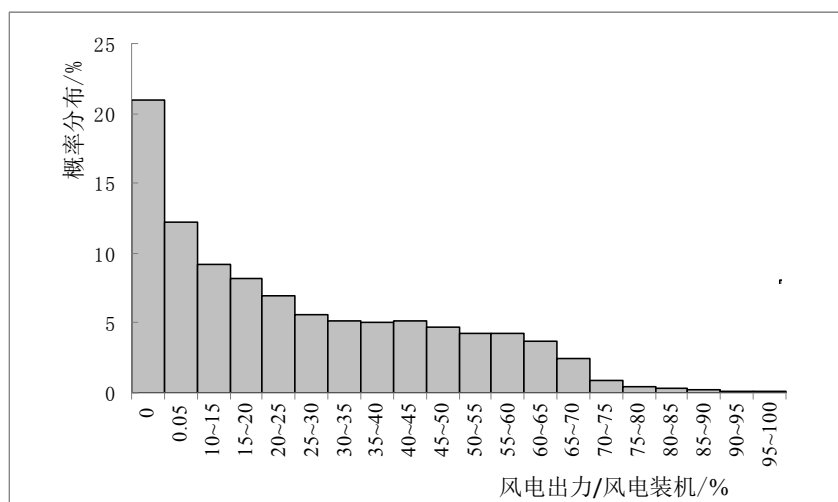


图 5-3 某风电场风电出力的概率分布

从图 5-3 中可见，该风电场的风电出力/装机容量在 0~70%的概率更高达 97.9%；而风

电场出力/装机容量大于 70%的概率为 2.1%。即就是说，以 0.7 为风电场出力同时率考虑风电送出线路时，风电场的利用率将超过 97.9%。

图 5-4 是风电基地及其三个风电集群 A、B、C 的风电出力概率分布。

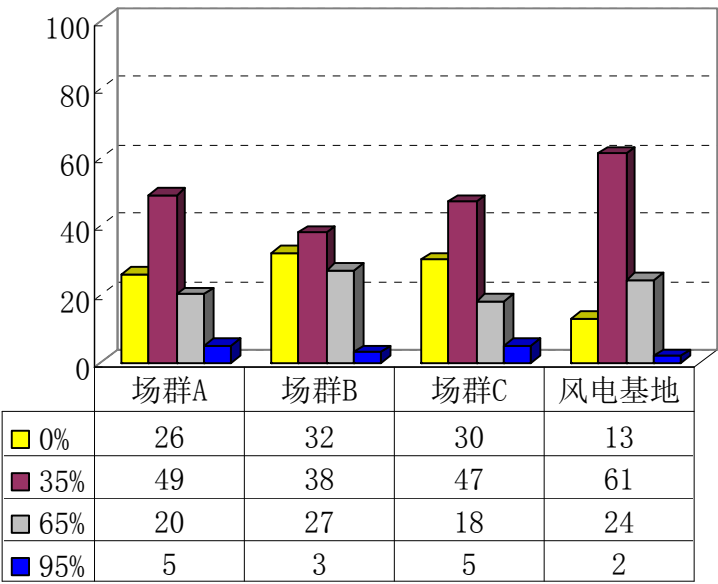


图 5-4 某风电基地风电出力的概率分布

由图 5-4 统计结果可见，无论是各个风电集群还是整个风电基地，风电出力水平普遍较低，高出力水平的概率值很小。总体上风电集群出力超过装机容量 65%的概率不足 5%。即就是说，以 0.65 为风电场群出力同时率考虑风电送出线路时，风电场群的利用率将超过 95%。按照国家能源局最新要求风电场利用率大于 95%即可视为全额消纳。

旬邑、淳化地区风资源相对河西基地较差，风电场群出力同时率取 0.65 时，可完全保证风电场利用率大于 95%。以下按同时率取 0.65 进一步分析土寺线输送能力。

表 5-2 方案一淳寺线送出能力分析

项 目		2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
风电场最大出力		52	117	117	117	117
中略风电场最大出力		52	52	52	52	52
土桥风电场最大出力		32.5	65	65	65	65
土寺线送出 能力分析	土寺线输送容量	120.2	120.2	120.2	120.2	120.2
	线路输送容量能否满足送出要求	能	能	能	能	能

注：1、300mm² 架空线路持续容许容量 133.4MVA；2、咸阳最高月平均温度 26.6℃，取环境温度修正系数取 0.98（25℃时修正系数为 1,30℃时修正系数为 0.94）；3、功率因数按 0.92 取。

可见，在保证旬邑土桥一二期风电和中略风电全额消纳的情况下（利用率大于 95%），

土寺线可满足风电场送出需求。

风电出力上送至大寺变后，可通过大寺变负荷、旬邑城关变负荷、马栏变负荷消纳，并通过 300mm² 的王寺变上送，正常情况下消纳送出不存在问题，此处不再赘述。

需要指出的是，大寺变 I 母为 240mm² 软母线，II 母为 300mm² 软母线，在中略淳化风电项目接入系统批复中已明确更换大寺变 I 母为 300mm² 软母线，因此也不会制约风电场消纳送出。

5.3.2 经济技术分析

对接入方案进行技术经济分析见表 5-3。

表 5-3 各种方案技术经济分析

项目	方案
“远近结合”	符合
潮流合理性	合理
网架结构	清晰
现有电网送出通道是否满足风电送出需求	满足
线路规模	35kV 架空线 2×3km
变电规模	1 个户外常规间隔（大寺变）
变电投资（万元）	80
线路投资（万元）	270
总投资（万元）	350

5.4 导线截面选择

根据推荐的接入系统方案线路走经情况，可采用架空线路；接入系统导线截面需满足土桥风电场本期及远期共同送出需求；由于推荐方案采用集电线路直接接入土桥风电场升压站，而集电线路导线截面为 LGJ-240mm²。在月平均最高温度为 30℃（咸阳地区的最高月温度为 26.6℃）、海拔高度约 1000m~2000m 时，单回 LGJ-240mm² 导线长期允许输送容量为 36MVA，2 回 LGJ-240mm² 线路可满足土桥风电场二期最大功率的送出需求。

即，本次推荐旬邑土桥二期风电场接入系统的 35kV 线路导线截面选择 240mm²。

5.6 解并列点设置

土桥风电场二期工程与系统的同期并列点应设置在每台风电机组开关处。

土桥风电场二期工程与系统的解列点应设置在风电场升压站的 110kV 出线侧开关、35kV 出线侧开关、主变高压侧开关及每台风电机组开关处。

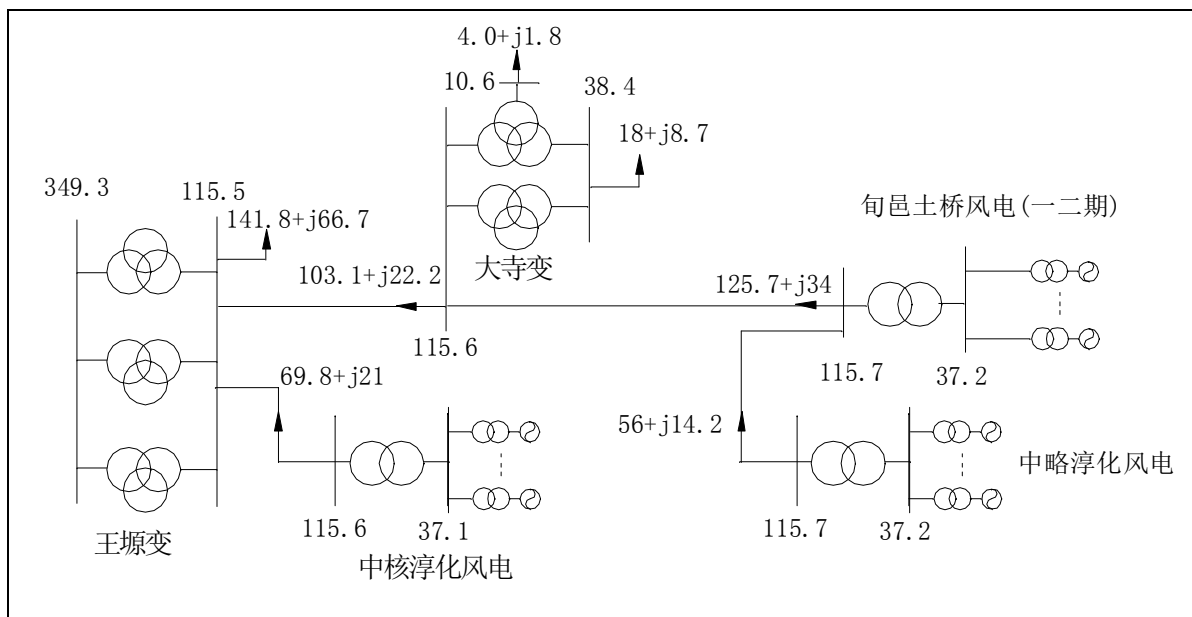


图 6-1 夜间小负荷方式潮流

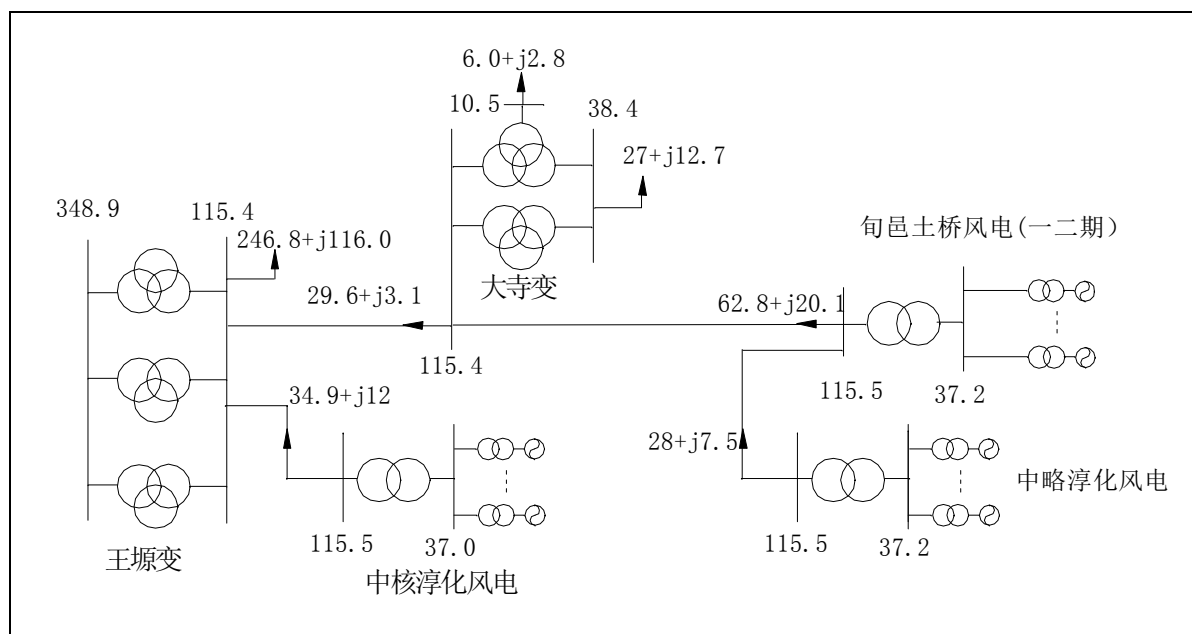


图 6-2 午时腰荷方式潮流图

根据潮流计算结果可见，土桥二期风电场以推荐方案接入系统后，相关线路潮流分布合理，相关站点电压波动均在合理范围内。

6.2 短路计算

6.2.1 计算条件

- (1) 短路电流计算是在西北电网网架结构基础上进行的。
- (2) 由于在选择变电站各侧断路器的遮断容量时，需要最大短路电流，而选择滤波

器参数时，需要最小短路容量，故本报告对土桥二期风电场接入系统后的大最大短路电流和最小短路电流都进行了计算。

(3) 最大短路电流计算水平年为 2030 年，最小短路电流计算水平年为 2021 年。

(4) 最小短路电流计算时，考虑 330kV 王塬变两台主变停运。

(5) 土桥二期风电场机端箱变规模为 2.75MVA，各侧电压为 0.69/37±2×2.5%，短路阻抗为 6.5%。

6.2.2 短路电流计算结果

短路电流计算结果见表 6-1。

表 6-1 相关站点的短路电流

单位：kA

节点名称	最大短路电流		最小短路电流	
	三相短路	单相短路	三相短路	单相短路
王塬变 330kV	15.5	14.6	15.1	13.9
王塬变 110kV	16.9	19.9	10.2	12.3
大寺变 110kV	4.9	4.8	4.5	4.8
大寺变 35kV	6.3	—	6.2	—
大寺变 10kV	16.2	—	14.9	—
土桥风电场 110kV	3.4	4.1	3.0	3.6
土桥风电场 35kV	9.7	—	9.5	—
中略风电场 110kV	3.2	3.8	2.7	3.2

由表 6-1 可知，土桥二期风电场投运后，各相关母线最大短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

7 风电场接入电力系统应满足的技术要求

7.1 电场有功功率应满足的要求

风电场的有功功率应满足以下要求：

(1) 风电场应符合 DL/T 1040 的规定，具备参与电力系统调频、调峰和备用的能力。

(2) 风电场应配置有功功率控制系统，具备有功功率调节能力。

(3) 当风电场有功功率在总额定出力的 20%以上时，对于场内有功出力超过额定容量的 20%的所有风电机组，能够实现有功功率的连续平滑调节，并参与系统有功功率控制。

(4) 风电场应能够接收并自动执行电力系统调度机构下达的有功功率及有功功率变化的控制指令。

7.2 风电场功率预测

7.2.1 基本要求

风电场应配置风电功率预测系统，系统具有 0~72h 短期风电功率预测以及 15min~4h 超短期风电功率预测功能。

7.2.2 预测曲线上报

风电场每 15min 自动向电力系统调度机构滚动上报未来 15min~4h 的风电场发电功率预测曲线，预测值的时间分辨率为 15min。

风电场每天按照电力系统调度机构规定的时间上报次日 0~24 时风电场发电功率预测曲线，预测值的时间分辨率为 15min。

7.3 风电场无功容量配置

7.3.1 无功电源

(1) 风电场的无功电源包括风电机组及风电场无功补偿装置。风电场安装的风电机组应满足功率因数在超前 0.95~滞后 0.95 的范围内动态可调。

(2) 风电场要充分利用风电机组的无功容量及其调节能力；当风电机组的无功容量不能满足系统电压调节需要时，应在风电场集中加装适当容量的无功补偿装置，必要时加装动态无功补偿装置。

7.3.2 无功容量配置

(1) 风电场的无功容量应按照分（电压）层和分（电）区基本平衡的原则进行配置，并满足检修备用要求。

(2) 对于直接接入公共电网的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的一半感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的一半充电无功功率。

(3) 对于通过 220kV（或 330kV）风电汇集系统升压至 500kV（或 750kV）电压等级

接入公共电网的风电场群中的风电场，其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时场内汇集线路、主变压器的感性无功及风电场送出线路的全部感性无功之和，其配置的感性无功容量能够补偿风电场自身的容性充电无功功率及风电场送出线路的全部充电无功功率。

土桥一起风电场批复方案中已考虑二期工程接入后的无功补偿配置问题，明确风电场升压站配置不低于 25Mvar 的动态连续可调无功补偿装置，经校核满足相关要求。本期工程不需再行增配。

7.4 风电场低电压控制

(1) 风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力，其调节速度和控制精度应满足电力系统电压调节的要求。

(2) 风电场变压器的主变宜采用有载调压变压器，以确保场内风电机组正常运行。

7.5 风电场低电压穿越

7.5.1 基本要求

(1) 风电场的风电机组应具备低电压穿越（LVRT）能力，且在并网前需通过相关部门的测试。

(2) 风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至 20%额定电压时，能保证不脱网连续运行 625ms 的能力。

(3) 风电场并网点电压在发生跌落后 2s 内能够恢复到额定电压的 90%时，风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。

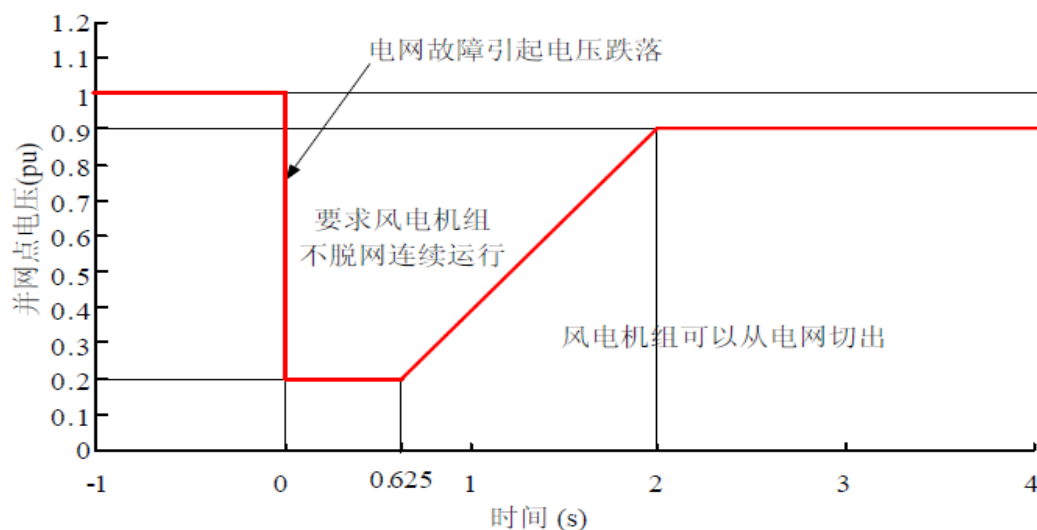


图 7-1 风电场低电压穿越能力示意图

7.5.2 考核要求

电力系统发生不同类型故障时，若风电场并网点考核电压全部在图 7-1 中电压轮廓线及以上的区域，风电机组必须保证不脱网连续运行；否则，允许风电机组切出。

针对不同故障类型的考核电压如表 7-2 所示：

表 7-2 风电场低电压穿越考核电压

故障类型	考核电压
三相短路故障	风电场并网点线电压
两相短路故障	风电场并网点线电压
单相接地短路故障	风电场并网点相电压

7.5.3 有功功率恢复

对电力系统故障期间没有切出的风电场，其有功功率在故障清除后应快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少 10% 额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。

7.5.4 动态无功支撑能力

总装机容量在百万千瓦级规模及以上的风电场群，当电力系统发生三相短路故障引起电压跌落时，每个风电场在低电压穿越过程中应具有以下动态无功支撑能力：

(1) 当风电场并网点电压处于标称电压的 20%~90% 区间内时，风电场应能够通过注入无功电流支撑电压恢复；自并网点电压跌落出现的时刻起，动态无功电流控制的响应时间不大于 75ms，持续时间应不少于 550ms。

(2) 风电场注入电力系统的动态无功电流 $I_T \geq 1.5 \times (0.9 - U_T) I_N$ ， $(0.2 \leq U_T \leq 0.9)$

式中：

U_T ——风电场并网点电压标幺值；

I_N ——风电场额定电流。

7.6 风电场运行适应性

7.6.1 电压范围

(1) 当风电场并网点电压在标称电压的 90%~110% 之间时，风电机组应能正常运行；当风电场并网点电压超过标称电压的 110% 时，风电场的运行状态由风电机组的性能确定。

(2) 当风电场并网点的闪变值满足 GB/T 12326、谐波值满足 GB/T 14549、三相电压不平衡度满足 GB/T 15543 的规定时，风电场内的风电机组应能正常运行。

7.6.2 频率范围

风电场应在表 7-3 所示电力系统频率范围内按规定运行。

表 7-3 风电场在不同电网频率偏差范围下的允许运行时间

电网频率范围	要求
低于 48Hz	根据风电场发电机组允许运行的最低频率而定。
48Hz—49.5Hz	每次频率低于 49.5Hz 时,要求至少运行 30min 的能力。
49.5Hz—50.2Hz	连续运行。
高于 50.2Hz	每次频率高于 50.2Hz 时,要求至少运行 2 min 的能力, 并执行电网调度部门下达的降低出力或高周切机策略, 不允许连停机状态的风电机组并网

7.7 电能质量

7.7.1 电压偏差

风电场并网点电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的 10%，正常运行方式下，其电压偏差应在标称电压的-3%~+7%范围内。

7.7.2 闪变

风电场所接入公共连接点的闪变干扰值应满足 GB/T 12326 的要求，其中风电场引起的长时间闪变值 P_{lt} 的限值应按照风电场装机容量与公共连接点上的干扰源总容量之比进行分配。

7.7.3 谐波

风电场所接入公共连接点的谐波注入电流应满足 GB/T 14549 的要求，其中风电场向电力系统注入的谐波电流允许值应按照风电场装机容量与公共连接点上具有谐波源的发/供电设备总容量之比进行分配。

公用电网谐波电压限值、对注入公共连接点的谐波电流的允许值见表 7-4、7-5。

表 7-4 公用电网谐波电压（相电压）限值

电网标称电压（kV）	总畸变率（%）	各次谐波电压含有率（%）	
		奇 次	偶 次
110	2.0	1.6	0.8

表 7-5 注入公共连接点的谐波电流允许值

标准电压（kV）	基准短路容量（MVA）	谐波次数及谐波电流允许值 A				
		3	5	7	9	11
110	750	9.6	9.6	6.8	3.2	4.3

实际允许值需根据连接点的实际最小短路容量按公式 $I_n = S_k \times I_{np} / 750$ 修正。

本风电场接入电网的接入点为大寺变 110kV 母线，因此接入后选择大寺变 110kV 母线

作为谐波监视点,大寺变 110kV 母线最小短路容量为 4.5kA,相应的短路容量为 896.3MVA,根据公式 $I_n = S_k \times I_{np} / 750$ 计算得监视点的注入谐波电流允许值见表-7-6。

表 7-6 监视点短路容量及注入谐波电流允许值 单位 A

谐波监视点	3 次	5 次	7 次	9 次	11 次
大寺 110kV 母线	11.5	11.5	8.1	3.8	5.1

7.7.4 监测与治理

风电场应配置电能质量监测设备，以实时监测风电场电能质量指标是否满足要求；若不满足要求，风电场需安装电能质量治理设备，以确保风电场合格的电能质量。

7.8 风电场接入电网测试

7.8.1 基本要求

(1) 当接入同一并网点的风电场装机容量超过 40MW 时，需要向电力系统调度机构提供风电场接入电力系统测试报告；累计新增装机容量超过 40MW，需要重新提交测试报告。

(2) 风电场在申请接入电力系统测试前需向电力系统调度机构提供风电机组及风电场的模型、参数和控制系统特性等资料。

(3) 风电场接入电力系统测试由具备相应资质的机构进行，并在测试前 30 日将测试方案报所接入地区的电力系统调度机构备案。

(4) 风电场应当在全部机组并网调试运行后 6 个月内向电力系统调度机构提供有关风电场运行特性的测试报告。

7.8.2 测试内容

- (1) 风电场有功/无功控制能力测试。
- (2) 风电场电能质量测试，包含闪变与谐波。
- (3) 风电机组低电压穿越能力测试；风电场低电压穿越能力验证。
- (4) 风电机组电压、频率适应性测试；风电场电压、频率适应能力验证。

8 系统继电保护及安全自动装置

8.1 一次系统概况

旬邑土桥二期 50MW 风电场不建设开关站，以 2 回 35kV 线路接入旬邑土桥升压站，新建 35kV 线路 2×3km。旬邑土桥升压站扩建 2 个 35kV 出线间隔。

8.2 系统继电保护和安全自动装置现状

旬邑土桥一期 110kV 风电升压站为规划中建设的用户常规升压站，根据旬邑土桥一期风电场接入系统报告，旬邑土桥一期风电装机规模 50MW，拟以 1 回 110kV 线路接入大寺 110kV 变，110kV 电气主接线采用单母线接线，旬邑土桥一期风电升压站应配置 1 面 110kV 母差保护柜、1 面故障录波柜、1 面保护及故障信息管理子站、1 面微机解列柜，此外，应预留 2 套稳控执行站（包含装置费用、省调安自装置集中监控系统接入费用、系统联合调试费用和相关站稳控装置改造费用）。35kV 采用单母线接线，本体设计时应配置 1 面 35kV 母线保护柜，每回 35kV 集电线路应配置 1 套距离保护及三段式相间电流保护装置。

8.3 系统继电保护及安全自动装置配置方案

8.3.1 系统继电保护及安全自动装置配置原则

本工程继电保护配置原则按照“继电保护和安全自动装置技术规程”（GB/T 14285-2006）、“国家电网公司风电场电气系统典型设计”的有关规定进行。本工程配置原则如下：

（1）35kV 集电线路保护

35kV 集电线路应配置微机型三段式相间电流保护。

当 35kV 采用小电阻接地或消弧线圈并接电阻方案时，35kV 线路应增配零序电流保护；当采用消弧线圈接地时，可增配带跳闸功能的小电流选线接地装置。保证单相接地故障快速切除。

8.3.2 系统继电保护及安全自动装置配置方案

（1）35kV 线路保护

本期旬邑土桥二期风电场以 2 回 35kV 线路接入 110kV 旬邑土桥一期升压站 35kV 母线，旬邑土桥二期风电场 35kV 侧未安装断路器，相当于旬邑土桥一期升压站的 2 回 35kV 集电线路。每回线路旬邑土桥一期升压站侧配置 1 套 35kV 线路保护测控装置，组屏方式与前期保持一致，组屏安装在小室中或就地安装在 35kV 开关柜内；采用保护、测控、计量多合一装置；旬邑土桥二期风电场侧不需配置线路保护装置。

35kV 线路保护配置距离保护及三段式相间电流保护。当 35kV 采用小电阻接地或消弧线圈并接电阻方案时，35kV 线路应增配零序电流保护；当采用消弧线圈接地时，可增配带跳闸功能的小电流选线接地装置。保证单相接地故障快速切除。

（2）35kV 线路重合闸方式

旬邑土桥二期风电场-旬邑土桥一期升压站 2 回 35kV 线路，为架空线路与电缆线路的

混合线路。35kV 线路自动重合闸装置不独立配置，功能含在 35kV 线路保护中。每回 35kV 出线间隔开关柜中应配置 1 台 35kV 电压互感器，满足句邑土桥一期升压站侧检无压重合闸方式的硬件要求。

（3）35kV 母线保护

本期句邑土桥一期风电场已配置35kV母线，句邑土桥二期风电场新增的2回35kV集电线路接入句邑土桥一期风电场35kV母线保护装置。

（4）故障录波装置

句邑土桥一期升压站前期接入系统工程中配置了1面故障录波柜，应满足全站110kV系统和35kV系统的故障录波，本期将句邑土桥二期风电场的2回35kV集电线路信息接入前期配置的故障录波装置中。

本期句邑土桥二期风电场侧不需配置系统保护装置和安全自动装置，所以也不需配置故障录波装置。

（5）安全自动装置

句邑土桥一期升压站前期工程中配置了 1 面微机解列柜，此外，应预留 2 套稳控执行站（包含装置费用、省调安自装置集中监控系统接入费用、系统联合调试费用和相关站稳控装置改造费用）。

本工程句邑土桥一期升压站新增 2 回 35kV 集电线路，可将这 2 回句邑土桥二期风电 35kV 线路的单相电流及电压量接入句邑土桥一期升压站的稳控执行站装置中，不需在句邑土桥二期风电再配置安全自动装置。

（6）保护及故障信息管理子站

保护及故障信息管理系统负责本站继电保护装置、安全自动装置和故障录波装置等信息的采集与处理，在电网故障或本站系统异常时自动向主站上传相关信息。

句邑土桥一期升压站前期接入系统工程中配置了1面保护及故障信息管理子站，本期需对该保护及故障信息管理子站进行扩容，即将本期的2套35kV线路保护装置的信息接入已配置的保护及故障信息管理子站。

由于句邑土桥二期风电场不需配置系统保护装置和安全自动装置，所以不需配置保护及故障信息管理子站。

（7）风光发电在交直流变换过程中将产生谐波，按照省调最新要求，建议土桥升压站完善装设次同步振荡监测保护装置，及时发现次同步振荡现象，并具备针对性的防止措施，避免振荡扩大和向外传播，防止脱网。

8.3.3 系统继电保护及安全自动装置对通信通道的要求

(1) 旬邑土桥一期升压站-旬邑土桥二期风电场 2 回 35kV 集电线路，线路保护配置距离保护及三段式过流保护装置，不需为线路保护提供光纤通道。

8.3.4 系统继电保护及安全自动装置设备配置

本工程系统继电保护及安全自动装置设备清单详见下表。系统保护专业投资需投资30万元，其中系统站侧不需投资，用户站侧投资27万元。

表8-1 系统继电保护及安全自动装置设备清单及投资估算

序号	设备名称	单位	数量	单价 /万元	合计 /万元
用户站侧					
(1) 110kV 旬邑土桥一期升压站（用户常规站）					
1	35kV 线路保护装置	套	2	5	10
2	35kV 电压互感器 （一次设备，含在开关柜中， 不单独计费用）	套	2	2	---
3	35kV 母差保护柜接入	套	1	2	2
4	保护及故障信息管理子站等扩容	套	1	5	5
5	次同步振荡监测保护装置	套	1	10	10
(2) 旬邑土桥二期风电场：无					
	合计/万元				27

8.4 系统继电保护及安全自动装置结论

(1) 旬邑土桥一期升压站侧配置 2 套 35kV 线路保护保护，每回 35kV 出线间隔开关柜中配置 1 台 35kV 电压互感器，满足旬邑土桥一期升压站侧检无压重合闸方式的硬件要求；对保护及故障信息管理子站进行扩容。

(2) 系统保护专业投资需投资 27 万元，其中系统站侧不需投资，用户站侧投资 27 万元。

9 系统通信

9.1 概述

根据系统一次方案，旬邑土桥二期 50MW 风电场以 2 回 35kV 线路接入旬邑土桥风电

升压站，新建 35kV 线路 2×3km。

9.2 调度管理

工程建成后，旬邑土桥二期风电场应接受陕西省调的调管。具体调动关系详见“调度自动化”部分。

9.3 通信系统现状及规划

咸阳城区已建成东西两个光纤环网电路。东部光纤环网电路，以咸阳市区为中心，光缆路由为：由咸阳地调起在咸阳变和秦都变跳纤后经咸阳机场变、咸阳机场专用变、碱滩变、咸阳地调；西部光纤环网电路由咸阳地调起、经咸阳变、秦都变、茂陵变、安村变、陈阳变、沔河变、中心变至咸阳地调。在碱滩变向助剂变分支；在茂陵变向彩电变分支。

330kV 庄头变-兴城变建有光纤通信电路，该光纤电路通过秦都变接入咸阳市东部光纤环网；通过茂陵变接入咸阳市西部光纤环网。

随着 330kV 王塬变的建成，建成了 330kV 彬县变-大杨变-宋村变-庄头变 OPGW 光纤通信电路，330kV 彬县变-大杨变光缆芯数为 24 芯，大杨变-宋村变-庄头变光缆芯数为 24 芯。同时还建成了王塬变-大寺变-淳西变-云阳变-池阳变的光纤通道电路，其中云阳变向桥底变分支。电路容量 SDH-155Mbit/s。

随着铜川电厂送出工程的建成，将建设在池阳变-大杨变 330kV 线路上 OPGW 光缆芯数 24 芯，电路容量为 SDH-2.5Gbit/s。

随着北屯变的建设，将建设北屯变-桥底变的光纤通信电路采用 ADSS-16 芯光缆和北屯变-大杨变 OPGW 芯光缆。

随着旬邑土桥一期风电场建设，将建设土桥风电升压站至大寺变的光纤通信电路采用 OPGW-24 芯光缆。

9.4 其他专业对通信的要求

9.4.1 保护专业对通信的要求

根据保护专业需要，旬邑土桥二期风电场—旬邑土桥一期风电场升压站 35kV 线路，不需提供保护通道。

9.4.2 远动专业对通信的要求

根据远动专业要求，利用一期至省调的远动通道。

9.5 系统通信方案

9.5.1 光缆路由建设方案

结合本地区的实际情况，本工程拟采用光纤通信方式，光缆路由方案如下：

拟建设旬邑土桥二期风电场—旬邑土桥一期风电场升压站光纤通信电路。沿新建架空线路建设 1 根 OPGW-48 芯光缆，路由长度 2×3km。

9.5.2 通信设备配置方案

本期旬邑土桥二期风电场利用一期已有的通信设备，满足接入要求。

9.6 通信电源

目前，电力系统通信设备，均采用-48V 直流电源，作为通信设备的电源。本工程拟选用高频开关电源，该电源由交流分配单元、高频整流模块、硅调压装置和直流配电单元组成。

本期旬邑土桥二期风电场利用一期已有设备。

9.7 通信机房及辅助建筑设施

旬邑土桥二期风电场利用一期机房辅助设施。

咸阳地调利用原有辅助建筑设施。

9.8 设备汇总

本期工程所需主要设备及各站分布详见下表：

按现行价格估算，本期工程通信部分总投资约 61 万元。风电场侧投资 61 万元。

本工程主要设备汇总表详见下表：

表9-1 系统通信部分设备清单及投资估算

序号	名 称	单位	数量	单价	合计	备注
1	OPGW (48芯)	km	3	4	12	
2	非金属阻燃光缆-48芯	km	1	4	4	站内导引光缆
3	光配模块	块	2	0.5	1	
	总计				17	

注：以上均为风电场侧投资

9.9 结论

本期拟随新建线路建设旬邑土桥一期风电场——二期风电场的光纤通信电路，采用 48 芯光缆，路由长度 2×3km。

10 系统调度自动化

10.1 调度自动化现状

陕西省调目前调度自动化主站采用是南瑞科技股份有限公司的 D5000 的调度自动化系统。主站系统远动规约数据网为 IEC-60870-5-104 规约，专用远动为 DNP3.0 规约。电能量计量计费系统传输采用数据网、专线或拨号。通信协议为 IEC60870-5-102 和表计 EDM1 规约。

目前咸阳地调采用南瑞系统公司生产的调度自动化系统，主站系统远动规约数据网为 IEC-60870-5-104 规约，专用远动为 DNP3.0 规约。计量数据传输采用数据网、专线或拨号。通信协议为 IEC-60870-5-102 和表计规约。

10.2 调度管理

根据系统一次方案，旬邑土桥二期50MW风电场以2回35kV线路接入旬邑土桥风电升压站。风电场35kV侧母线等设备由陕西省调直接调管，远动和电能量信息直接送往咸阳地调和陕西省调。

10.3 系统远动

10.3.1 远动信息内容

根据有关内容规定，同时考虑到陕西省调和咸阳自动化系统功能的要求，保证电场远动信息采集完整性，远动信息内容配置考虑如下：

10.3.1.1 二期风电场侧：

电场远动信息直接送陕西省和咸阳地调，具体内容如下：

（1）遥测量

各发电机出口、35kV 联络线有功功率、无功功率、电流、有功/无功电能量；发电机端电压、频率；风电场的实时风速和风向。

（2）遥信量

调度范围内所有断路器位置信号、与运行方式有关的隔离开关位置信号、与系统有关的线路保护及重合闸动作信号，以及发电机、升压变保护信号，安全自动装置动作信号、机组开停机信号、反映系统解列运行的事件信号、单个风电机组运行状态、风电场实际运行机组数量等。

10.3.2 远动方案

本工程与一期共用远动设备，不单独配置远动终端。

10.3.3 风电场有功功率控制

风电场应配置1套有功功率控制系统，具备有功功率调节能力。当风电场有功功率在总额定出力的 20% 以上时，对于场内有功出力超过额定容量的 20% 的所有风电机组，能够实现有功功率的连续平滑调节，并参与系统有功功率控制。风电场应能够接收并自动执行电力系统调度机构下达的有功功率及有功功率变化的控制指令，风电场有功功率及有功功率变化应与电力系统调度机构下达的给定值一致。本期新增风机接入一期已有的有功功率控制系统即可。

10.3.4 风电场功率预测

风电场应配置风电功率预测系统，系统具有 0 ~ 72h 短期风电功率预测以及 15min ~ 4h 超短期风电功率预测功能。

10.3.5 风电场电压控制

风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构令，风电场自动调节其发出（或吸收）的无功功率，实现对风电场并网点电压的控制，其调节速和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求。当公共电网电压处于正常范围内时，风电场应当能够控制风电场并网点电压在标称电压的97%~ 107 %范围内。本期新增风机接入一期已有的无功电压控制系统即可。

10.3.6 远动信息的传输和通道要求

本期利用一期已有的远动通道及设备。

10.4 电能量计量计费

旬邑土桥风电场上网，须满足电网商业化运营的要求，应配置电能量计量计费设备。

10.4.1 关口点设置

（1）一期风电场关口点设置

旬邑土桥一期风电场上网关口计费点原设置在升压站至大寺变的110kV线路两侧（0.2S级主副表）、#1主变高压侧（0.2S级主副表）、一期2回35kV风电进线侧（0.2S级主副表）；下网关口点设置在升压站至大寺变的110kV线路两侧（0.2S级主副表）、一期2回35kV出线侧（0.2S级主副表）、站用变高压侧（0.2S级双表）、站外电源高压侧（0.2S级主副表）、无功回路、升压变高低压侧。上下网关口点统一考虑，不重复配置设备。

（2）二期风电场关口点设置

二期风电场接入后，一期风电场原有关口点设置不变。

二期新增关口计量点设置在本期新增的35kV风电进线侧（0.2S级主副表），同时完善升压站主变高压侧为主副表配置；

下网关口点在本期新增的35kV风电进线侧(0.2S级主副表)。上下网关口点统一考虑,不重复配置设备。

10.4.2 电能表配置及功能

关口点电能表准确度等级有功电能表为0.2S,无功电能表为2级;计量互感器的准确度等级电流互感器为0.2S,电压互感器为0.2,PT二次回路电缆压降应小于其额定二次电压的0.2%;CT、PT要求专用线圈。关口点和考核点设备选型时应保持设备型号及主要参数一致。

计量系统功能及规约参照DL/T614-2007《多功能电度表》、DL/T645-2016《多功能电能表通信协议》和DL/T698-2017《电能信息采集与管理系统》的要求。

计量屏内设置交直流两用辅助电源。

10.4.3 电能量采集装置的功能

本期新增的电能量信息接入已有的电能量采集器。

10.4.4 电压失压记录仪

根据DL/T448《电能计量装置技术管理规程》要求,需要对本期所有关口表计加装电压失压记录仪。设备应满足DL/T《电压失压计时器技术条件》的要求。但若多功能电能表集成此功能,亦可以不配置此设备。

10.4.5 电能量数据传输通道

关口电能表电能量数据输出经电能量数据采集装置接入电力数据网络设备与调度中心电能量计量系统主站通信,将电能量数据传送至各级调度中心。应用层通信规约采用IEC60870-5-102规约和表计规约。本期利用一期已有的计量通道。

10.5 相量测量装置 PMU

10.5.1 测量内容

35kV电压等级线路量测信息;风电场一次调频系统信息;全站频率、频率变化率;次/超同步振荡主导分量的幅值、频率。

10.5.2 相量测量系统通信要求

通信通道采用电力调度数据网络(Nx2M)通信方式。通信规约:陕西电网实时动态监测系统的底层传输协议应采用TCP/IP协议,应用层协议应符合IEEEStd1344—1995(R2001)的要求。

本期新增35kV线路接入一期已有的相量测量系统,本期计划采集装置1台。

10.6 数据网接入及安全防护设备

本期不单独配置数据网接入及二次安全防护设备，利用一期站内已有设备上传信息。

10.7 投资估算

旬邑土桥二期风电场调度自动化部分的投资估算如下表：

序号	项目	数量	估算（万元）
1	旬邑土桥二期风电场		
1.1	远动设备		
1.1.1	监控系统扩容（电气二次考虑）	1套	5
1.1.2	有功功率/无功电压控制系统扩容	1套	10
1.1.3	风电功率预测系统	1套	30
1.2	电量计费系统		
1.2.1	0.2S级电度表	4块	12
1.2.2	电能量采集装置接入	1套	2
1.2.3	计量屏	1面	1
1.3	同步相量测量采集装置	1台	10
1.4	网络安全补强		30
	合计		100

10.8 主要结论

（1）旬邑土桥二期风电场本期以35kV电压等级接入旬邑土桥一期风电场升压站，远动及电能量信息直接送往陕西省调和咸阳地调。

（2）远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。

（3）电能量计量计费系统、数据网接入设备利用一期已有设备。

（4）旬邑土桥二期风电场接入系统工程，调度自动化部分投资100万元。

11 结论

11.1 接入系统方案一次结论

(1) 推荐土桥二期风电场接入系统的方案为：土桥二期风电场以 2 回 35kV 集电线路直接接入土桥风电场升压站 35kV 母线(2×3km)，土桥风电场升压站扩建 2 个 35kV 间隔。

(2) 推荐土桥二期风电场接入系统的 35kV 线路导线截面选择 240mm²。

(3) 根据电力消纳分析结果，土桥一二期风电、中核风电、中略风电在内的新能源午间腰荷方式下电力可全部在王塬变供电区内消纳，夜间小负荷方式下风电大发时新能源电力无法在王塬变供电区全额消纳，但可在咸阳主网范围内就地消纳，而根据全省消纳情况，本项目应在 2022 年陕北直流双极投运后投产。但根据陕能新能函[2019]23 号文精神，本项目拟提前至 2020 年底前并网，提前投产可能导致本项目面临弃风限电情况。根据陕西全网新能源消纳能力初步测算结果，若陕能新能函[2019]23 号所列项目全部按期投运，则 2020 年陕西新能源弃电率将达到 20%左右。

(4) 所推荐方案下相关线路潮流分布均匀，电压波动在规程允许范围内。

(5) 短路计算结果表明，所推荐方案各相关母线短路电流水平不高，对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

11.2 接入系统方案二次结论

(1) 旬邑土桥一期升压站侧配置 2 套 35kV 线路保护，每回 35kV 出线间隔开关柜中配置 1 台 35kV 电压互感器，满足旬邑土桥一期升压站侧检无压重合闸方式的硬件要求；对保护及故障信息管理子站进行扩容。

(2) 旬邑土桥二期风电场本期以 35kV 电压等级接入旬邑土桥一期风电场升压站，远动及电能量信息直接送往陕西省调和咸阳地调。远动信息采集应尽量与电站计算机监控系统共享信息资源。电能量计量计费系统、数据网接入设备利用一期已有设备。

(3) 本期拟随新建线路建设旬邑土桥一期风电场~二期风电场的光纤通信电路，采用 48 芯光缆，路由长度 2×3km。

10.3 接入系统方案投资估算

(1) 旬邑土桥二期风电场本期接入系统方案工程总投资 494 万元。

(2) 工程一次总投资约 350 万元，其中线路部分投资 270 万元，变电部分投资 80 万元。

(3) 工程二次部分总投资 144 万元，共包括三部分费用，其中继电保护及自动装置部

分投资 27 万元，调度自动化部分投资总计约 100 万元，系统通信部分投资总计 17 万元。

附件：

陕西省发展和改革委员会文件

陕发改新能源〔2017〕1861号

陕西省发展和改革委员会 关于陕西华电旬邑风电有限公司 旬邑二期风电场工程项目核准的批复

咸阳市发展改革委：

报来咸发改〔2017〕562号文收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、为加快我省风能资源开发利用，促进当地电源结构优化调整，实现能源多元化供应，同意陕西华电旬邑风电有限公司建设旬邑二期风电场工程项目。

二、项目总装机容量5万千瓦，总投资35816万元，其中项目资本金7163万元，由陕西华电旬邑风电有限公司出资。

三、项目建设应本着节约和集约用地原则，严格按照《关于

— 1 —

陕西华电旬邑风电场二期 50MW 风电工程建设项目用地预审的复函》(陕国土资预审〔2017〕89 号)批复要求办理用地手续,并从严控制用地面积。

四、风电场运营管理按照国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》(发改能源〔2006〕13 号)执行,项目业主应根据本核准文件,在项目开工前办理环保等相关手续。项目工程建设和设备采购应严格执行《招标投标法》的有关规定组织招标活动。

五、建设期间如需对本项目建设内容进行调整,请及时以书面形式向我委报告,并按照有关规定办理。未经我委同意,不得对项目进行转让、拍卖或采取其他方式变更投资主体、投资比例和相关权益。投资主体和股权结构发生变化时,应当重新申请核准。

六、项目如未在核准文件有效期内开工建设,应在核准文件有效期届满 30 日前向我委申请延期。未申请延期或虽提出延期申请但未获批准的,核准文件到期失效。

陕西省发展和改革委员会

2017 年 12 月 29 日

抄送:国家发展改革委、国家能源局,省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省环保厅、省物价局,国网陕西省电力公司,陕西省地方电力有限公司,旬邑县政府,陕西华电旬邑风电有限公司。

陕西省发展和改革委员会办公室

2017 年 12 月 29 日印发

— 2 —



(以下空白)

陕西电力科学研究院

地址：陕西省西安市航天中路 669 号

邮编：710100

电话：(029) 89698781

传真：(029) 857698781

投诉电话：(029) 89698180

联系人：戴立森